

**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Metode Anti Slagging Non-
CAPEX (ASIX) Berdasarkan Karakteristik Batubara dan
Performa *Boiler* di PLTU Paiton Unit 1**



Dosen pembimbing magang:

Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T
NIP : 196208231986011001

Disusun oleh:

Ardea Panca Maulana
24050754168

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Metode ASIX Berdasarkan Karakteristik Batubara dan Performa Boiler di PLTU Paiton Unit 1
Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Identitas Mahasiswa

Nama : Ardea Panca Maulana
Nim : 24050754168
Program : S1 Teknik Mesin
Fakultas : Teknik
No. Tlp : 085728780402
Alamat Email : 24050754168@gmail.unesa.ac.id
Periode Magang : 2 Bulan

Probolinggo, Kamis 27 Agustus 2026

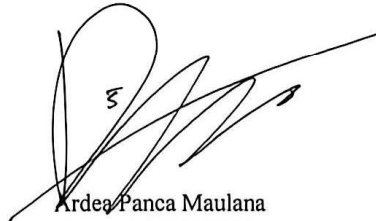
Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T.
NIP: 196208231986011001

Mahasiswa



Ardea Panca Maulana
NIM: 24050754168

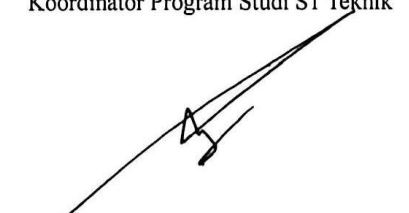
Pembimbing Magang



Taufik Rahman Hakim, S.T
NID: 9115042ZJY

Menyetujui,

Koordinator Program Studi S1 Teknik



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM
NIP: 19760402200501100

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Ardea Panca Maulana
Nomor induk : 24050754168
Judul penelitian : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Metode ASIX Berdasarkan Karakteristik Batubara dan Performa Boiler di PLTU Paiton Unit 1
Bagian : Randal Operasi 1
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus

Paiton, 26 Agustus 2026

Asisten Manager
Randal Operasi 1

Pembimbing Lapangan



Taufik Rahman Hakim, S.T.
NID: 9115042ZIY



Widyanto Nugroho, S.T.
NID: 9116048ZJY



Manager Business Support
Raden Sultani Indragunawan
NID: 8914146ZJY

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 merupakan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 400 MW yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Salah satu permasalahan dalam pengoperasian *boiler pulverized coal* adalah terbentuknya *Slagging* pada permukaan pemanas akibat karakteristik abu dan kondisi *temperatur* pembakaran. Salah satu upaya pengendalian yang diterapkan adalah metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) melalui perubahan karakteristik batubara yang digunakan. Laporan ini bertujuan menganalisis karakteristik batubara serta perubahan kondisi dan performa *boiler* selama pelaksanaan ASIX berdasarkan parameter *Slagging Factor*, *Ash Fusion Temperature* (AFT), *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik batubara ASIX dan di luar ASIX serta mengamati perubahan parameter operasi selama lima hari pelaksanaan ASIX. Hasil analisis menunjukkan bahwa batubara ASIX memiliki *Slagging Factor* sebesar 0,083 dengan kategori *Low*, lebih rendah dibandingkan batubara di luar ASIX sebesar 0,374 dengan kategori *Medium*. FEGT selama ASIX berada di bawah kondisi di luar ASIX, dengan rata-rata sebesar 1.122,11 °C. Performa *boiler* terbaik terjadi pada Hari-3, ditunjukkan oleh *boiler Efficiency* sebesar 94,9% dan NPHR sebesar 2.328,520 kcal/kWh. Berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi *temperatur* furnace, dan performa *boiler*, pelaksanaan ASIX menunjukkan respons yang mendukung upaya pengendalian kecenderungan *Slagging*. Namun, efektivitas ASIX belum dapat dinilai berdasarkan jumlah *Slagging* yang terbentuk atau terlepas secara langsung karena tidak tersedia data kuantitatif mengenai deposit *Slagging*.

Kata kunci: ASIX, *Slagging*, *Slagging Factor*, AFT, FEGT, *boiler Efficiency*, NPHR.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Metode ASIX Berdasarkan Karakteristik Batubara dan Performa *Boiler* di PLTU Paiton Unit 1” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik yang merupakan salah satu persyaratan akademik Program Studi S1 Teknik Mesin. Penyusunan laporan ini memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru bagi penulis, khususnya mengenai proses pembangkitan tenaga listrik, sistem *boiler pulverized coal*, karakteristik batubara, serta penerapan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) pada PLTU.

Dalam penulisan laporan ini, terdapat berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan.
2. Bapak Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
3. Bapak Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama pelaksanaan kerja praktik serta proses penyusunan laporan.
4. Bapak Lutfi, selaku *Manager* Operasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik.
5. Bapak Taufik, S.T., selaku *Assistant Manager* Operasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
6. Bapak Ervan Ari Prasetyo, S.T., selaku Pembimbing Perusahaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan saran selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
7. Bapak Gisa, Bapak Enrico, Bapak Made, Bapak Basuki, Bapak Endro, Bapak Ruswandi, Bapak Hafieth, Bapak Sugeng, Bapak Affandi, Bapak Widi, dan Bapak Haris, Bapak Hadiyan, Bapak Dimas, selaku pegawai RENTAL Operasi dan RENTAL Niaga & Bahan Bakar PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah membantu, membimbing, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik.
8. Teman-teman magang Duta, Panca, Daffa, Zhilzian, Rangga, Angga, Hanny, Rara, Nina, Aldo, Febrio, Andrian, Bima, Marvin, Jeniver, Rizal, Haris dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.

9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Program Studi S1 Teknik Mesin, PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Probolinggo, Kamis 27 Agustus 2026

Ardea Panca Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar belakang	11
1.2 Rumusan masalah	11
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat.....	12
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	12
1.4.2 Bagi Universitas Negeri Surabaya.....	12
1.4.3 Bagi PT PLN Nusantara Power	12
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	13
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2.....	15
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	15
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	15
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	16
2.1.2 Logo Perusahaan	16
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2	17
2.2.1 Senior <i>Manager</i>	17
2.2.2 <i>Assistant Manager</i> Lingkungan.....	18
2.2.3 <i>Assistant Manager</i> K3 dan Keamanan	18
2.2.4 <i>Team Leader</i> (TL) K3 & Keamanan.....	18
2.2.5 <i>Manager</i> Operasi-1	18
2.2.6 <i>Manager</i> Operasi-2.....	19
2.2.7 <i>Manager</i> Pemeliharaan-1	21

2.2.8	<i>Manager Pemeliharaan-2</i>	21
2.2.9	<i>Manager Engineering and Quality Assurance</i>	22
2.2.10	<i>Manager Business Support</i>	23
2.3	Hak dan Wewenang	23
2.4	Lokasi Perusahaan	25
2.5	Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3).....	25
2.6	Etika Profesi.....	26
BAB III.....		28
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....		28
3.1	Siklus Pembangkit	28
3.1.1	Sistem transformasi batu bara.....	30
3.1.2	Siklus sistem Uap dan Air PLTU Paiton 1&2	31
3.1.3	Siklus Rankine Sederhana	33
3.1.4	Siklus Rankine <i>Reheat</i>	33
3.2	Sistem <i>Boiler</i> dan Permasalahan <i>Slagging</i>	34
3.2.1	<i>Boiler Pulverized Coal</i>	34
3.2.2	<i>Slagging</i> pada <i>Boiler</i>	38
3.2.3	Dampak <i>Slagging</i> terhadap Performa <i>Boiler</i>	39
3.3	Metode Anti <i>Slagging</i> Non-CAPEX (ASIX)	40
3.4	Karakteristik Batubara	41
3.5	Data dan Parameter Operasi Unit 1 Selama Pelaksanaan ASIX	44
3.6	<i>Boiler Efficiency</i>	45
3.7	Perhitungan <i>Net Plant Heat Rate</i> (NPHR)	48
3.8	Analisis <i>Furnace Exit Gas Temperature</i> (FEGT).....	50
3.9	Evaluasi Efektivitas ASIX	52
BAB IV.....		56
KESIMPULAN DAN SARAN		56
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. logo PT PLN Nusantara Power	16
Gambar 2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2.....	17
Gambar 3. Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2.....	25
Gambar 4. Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2	27
Gambar 5. Siklus PLTU UP Paiton 1&2.....	28
Gambar 6. Diagram Sistem Transportasi Batubara PLTU UP Paiton 1–2.....	30
Gambar 7. Diagram alir sistem Uap dan Air PLTU Paiton 1&2.....	31
Gambar 8. Siklus Rankine sederhana	33
Gambar 9. Siklus Rankine Reheat	33
Gambar 10. Desain Boiler Pulverized Coal PLTU Paiton Unit 1	35
Gambar 11. Deposit Slagging pada Boiler PLTU Paiton Unit 1	38
Gambar 12. Kondisi Deposit pada Area Pembakaran Boiler PLTU Paiton Unit 1	39
Gambar 13. Deposit Slagging pada Permukaan Tube Boiler.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Spesifikasi Komponen <i>Boiler Furnace & Circulation System</i>	36
Tabel 2. Tabel Identifikasi dan Spesifikasi Komponen Economizer	37
Tabel 3. karakteristik umum batu bara ASIX dan diluar ASIX	41
Tabel 4. Komposisi Abu Batubara ASIX dan di Luar ASIX.....	42
Tabel 5. Slagging Factor dan Fouling Factor	43
Tabel 6. Ash Fusion Temperature Batubara.....	43
Tabel 7. Parameter Operasi Selama Pelaksanaan ASIX	44
Tabel 8. Data Parameter Perhitungan Performa Boiler Selama Pelaksanaan ASIX	46
Tabel 9. Perhitungan Efisiensi Boiler Harian Selama Pelaksanaan ASIX	48
Tabel 10. Data Input Perhitungan NPHR Pelaksanaan ASIX.....	49
Tabel 11. Hasil Perhitungan NPHR Pelaksanaan ASIX.....	50
Tabel 12. Perbandingan FEGT selama pelaksanaan ASIX dengan AFT batubara.	51
Tabel 13. Perbandingan FEGT ASIX dan di luar ASIX.....	51
Tabel 14. Perubahan FEGT selama pelaksanaan ASIX	53
Tabel 15. Perubahan <i>Boiler Efficiency</i> selama pelaksanaan ASIX	53
Tabel 16. Perubahan NPHR selama pelaksanaan ASIX	54
Tabel 17. Rekapitulasi parameter evaluasi selama pelaksanaan ASIX.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton.....	60
Lampiran 2. Desain Boiler (PC) Perusahaan.....	62
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Magang.....	63
Lampiran 4. Biodata Penulis.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era modern ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam berbagai kegiatan, mulai dari industri, gedung, rumah tangga, hingga transportasi. Peningkatan kebutuhan listrik mendorong pembangkit untuk mempertahankan keandalan dan efisiensi operasinya. PLTU Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 merupakan pembangkit berbahan bakar batubara dengan kapasitas sekitar 400 MW. Dalam proses pembakaran batubara pada *boiler*, salah satu permasalahan yang dapat terjadi adalah *Slagging*, yaitu terbentuknya deposit abu pada permukaan bertemperatur tinggi di dalam *boiler*. Menurut (Park dkk., 2019), pembentukan *Slagging* berkaitan dengan karakteristik abu batubara dan kondisi operasi *boiler* yang dapat memengaruhi proses perpindahan panas.

Karakteristik batubara menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian *Slagging*. Komposisi abu dan *Ash Fusion Temperature* (AFT) dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik abu ketika mengalami pemanasan pada temperatur tinggi. (Shi dkk., 2021a) menjelaskan bahwa perubahan abu batubara dari kondisi padat menuju slag dipengaruhi oleh karakteristik abu dan temperatur, sedangkan (Ghazidin dkk., 2023a) menunjukkan bahwa *Slagging index* dapat digunakan untuk memperkirakan kecenderungan pembentukan *Slagging* pada bahan bakar padat. Oleh karena itu, karakteristik batubara perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kecenderungan *Slagging* pada *boiler*.

Salah satu upaya pengendalian *Slagging* yang diterapkan pada PLTU Paiton adalah Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX). Pelaksanaan ASIX dilakukan melalui pengaturan penggunaan batubara berdasarkan karakteristiknya, khususnya kecenderungan pembentukan *Slagging*. Perbedaan karakteristik batubara dapat menghasilkan perilaku abu yang berbeda selama proses pembakaran, sehingga pengaturan penggunaan batubara menjadi salah satu bagian dalam upaya pengendalian *Slagging*.

Efektivitas ASIX perlu ditinjau berdasarkan perubahan karakteristik batubara dan performa *boiler* selama pelaksanaannya. Kondisi operasi *boiler* dapat berubah dari hari ke hari akibat perubahan beban, *coal flow*, nilai kalor batubara, dan parameter operasi lainnya. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah ASIX serta mengamati perubahan performa *boiler* secara harian selama pelaksanaan ASIX. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Metode ASIX Berdasarkan Karakteristik Batubara dan Performa *Boiler* di PLTU Paiton Unit 1.”

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik batubara yang digunakan sebelum dan selama pelaksanaan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) pada PLTU Paiton Unit 1?
2. Bagaimana perubahan kondisi dan performa *boiler* selama pelaksanaan metode ASIX berdasarkan parameter *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR)?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan metode ASIX berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan performa *boiler* pada PLTU Paiton Unit 1?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik batubara yang digunakan sebelum dan selama pelaksanaan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) pada PLTU Paiton Unit 1.
2. Menganalisis perubahan kondisi dan performa *boiler* selama pelaksanaan metode ASIX berdasarkan parameter *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR).
3. Menganalisis efektivitas pelaksanaan metode ASIX berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan performa *boiler* pada PLTU Paiton Unit 1.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pembangkit listrik tenaga uap, khususnya pada sistem *boiler pulverized coal*.
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam menganalisis permasalahan yang terdapat di industri pembangkitan listrik.
3. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai penerapan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) serta kaitannya dengan karakteristik batubara dan kondisi operasi *boiler*.

1.4.2 Bagi Universitas Negeri Surabaya

1. Sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antara Universitas Negeri Surabaya dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengenalan dunia industri kepada mahasiswa.
2. Sebagai sarana pembelajaran secara langsung mengenai penerapan ilmu teknik mesin dan sistem pembangkitan listrik di lingkungan industri.

1.4.3 Bagi PT PLN Nusantara Power

1. Memberikan gambaran hasil analisis mengenai pelaksanaan metode ASIX berdasarkan karakteristik batubara dan performa *boiler* pada PLTU Paiton Unit 1
2. Menjadi bahan pendukung dalam evaluasi pelaksanaan ASIX berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan performa *boiler* selama periode pengamatan.
3. Mendukung pengembangan kerja sama antara PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan Universitas Negeri Surabaya dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan pengetahuan di bidang pembangkitan listrik.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) pada *boiler pulverized coal* di PLTU Paiton Unit 1.
2. Analisis karakteristik batubara meliputi nilai kalor (*Higher Heating Value*), *Slagging index*, komposisi abu, dan *Ash Fusion Temperature* (AFT) berdasarkan data yang tersedia.
3. Analisis kondisi dan performa *boiler* dilakukan berdasarkan parameter *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR), serta didukung oleh parameter operasi yang tersedia selama periode pengamatan.
4. Analisis efektivitas ASIX dilakukan berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan performa *boiler* sebelum dan selama pelaksanaan ASIX serta perubahan performa secara harian selama periode pengamatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi dan pembahasan yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan laporan.
- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**
Bab ini membahas gambaran umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton, meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, lokasi perusahaan, serta sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**
Bab ini membahas kegiatan dan hasil analisis selama kerja praktik yang meliputi sistem PLTU, *boiler pulverized coal*, fenomena *Slagging*, karakteristik batubara, dan pelaksanaan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX). Selanjutnya dilakukan analisis *boiler Efficiency*, *Specific Fuel Consumption netto* (SFCnett), *Net Plant Heat Rate* (NPHR), serta perubahan *Furnace Exit Gas Temperature*

(FEGT), parameter operasi, dan performa *boiler* secara harian selama pelaksanaan ASIX.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis pelaksanaan ASIX serta saran yang berkaitan dengan hasil kegiatan kerja praktik.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1-2 merupakan salah satu unit pembangkitan yang berada di kawasan pembangkit Paiton, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini terletak di Jalan Surabaya–Situbondo kilometer 142 dan berada dalam kawasan pembangkitan yang juga terdiri atas beberapa unit pembangkit lainnya, seperti PT Paiton *Operation and Maintenance* Indonesia (POMI) pada Unit 3-4 dan Unit 7-8 serta PT YTL pada Unit 5-6.

Pembangkitan Paiton berdiri pada 15 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993. Pembentukan tersebut menjadi dasar pembentukan unit kerja yang pada saat itu berada di bawah PT PLN (Persero) dengan tujuan mendukung penyediaan dan distribusi tenaga listrik, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Bali. Seiring dengan perkembangan organisasi PT PLN, terjadi beberapa perubahan struktur dan nama unit pembangkitan.

Pada tahun 1995, dilakukan restrukturisasi organisasi yang menghasilkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997 unit ini berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan organisasi kembali dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi pemeliharaan. Setelah melalui beberapa tahapan pengembangan organisasi tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2000 unit ini berubah menjadi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 400 MW pada masing-masing unit. Dengan demikian, kedua unit tersebut memiliki kapasitas total sebesar 800 MW. Kapasitas tersebut menjadikan Unit 1-2 sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pembangkitan di kawasan Paiton. Dalam proses pembangkitannya, batubara digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi panas yang selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pembangkitan tenaga listrik.

Selain penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama, Unit 1-2 juga mulai mengembangkan penggunaan biomassa melalui metode *co-firing*. Penerapan *co-firing* dilakukan dengan menggabungkan biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran. Pengembangan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi dan mendukung proses pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan pembangkitan, keberlangsungan operasi unit sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keandalan berbagai sistem utama pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan operasi, pemeliharaan, pengelolaan bahan bakar, serta pengawasan kondisi peralatan menjadi bagian yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian kinerja

pembangkit. Hal tersebut juga menjadi dasar pentingnya kegiatan kerja praktik untuk memahami secara langsung proses pembangkitan dan permasalahan teknis yang terdapat pada unit pembangkit.

Dengan kapasitas masing-masing sebesar 400 MW, Unit 1-2 membutuhkan pengelolaan operasi yang baik agar proses pembangkitan dapat berlangsung secara optimal. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama juga menjadikan pengelolaan proses pembakaran sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga performa *boiler*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pembangkit dan kondisi operasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik, khususnya dalam melakukan analisis terhadap permasalahan teknis pada *boiler*.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta mendukung tercapainya kinerja pembangkitan yang berkelanjutan.

VISI:

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk negeri berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

MISI:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 1. logo PT PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa unsur yang menggambarkan identitas dan nilai perusahaan. Unsur tersebut terdiri atas bidang persegi berwarna kuning, simbol petir atau kilat, tiga gelombang berwarna biru, serta tulisan berwarna biru.

A. Persegi berwarna kuning

Bentuk persegi pada logo menggambarkan organisasi yang terstruktur. Warna kuning melambangkan pencerahan dan harapan bahwa keberadaan listrik dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan masyarakat.

B. Petir atau kilat

Simbol petir atau kilat merepresentasikan energi listrik sebagai produk utama PLN. Simbol tersebut juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan PLN dalam memberikan pelayanan serta solusi kepada pelanggan.

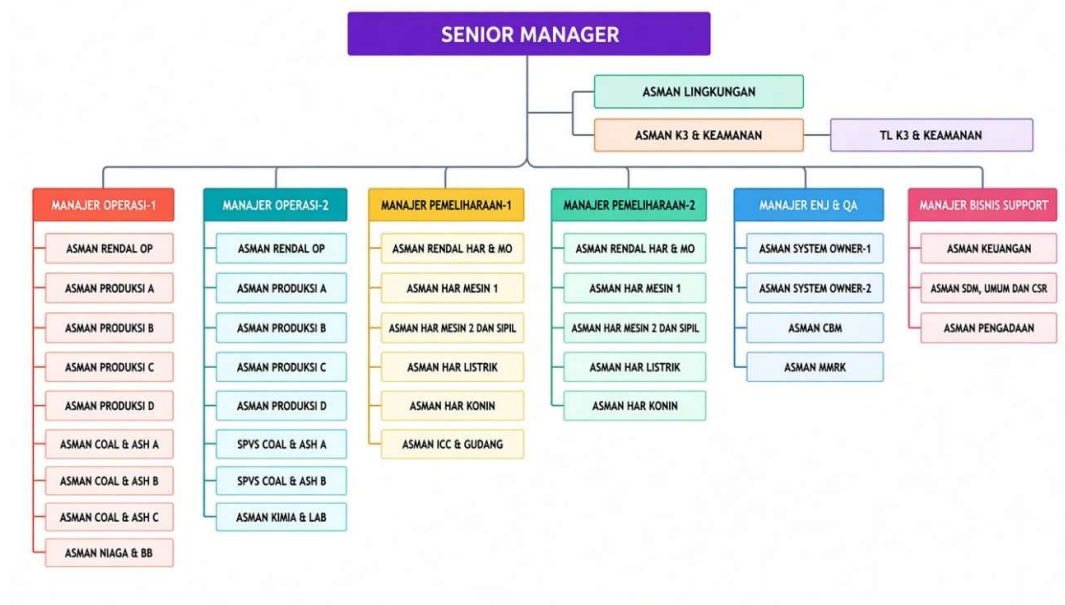
C. Tiga gelombang berwarna biru

Tiga gelombang melambangkan aliran energi listrik yang berkaitan dengan tiga bidang usaha, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru menggambarkan kesetiaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Warna font biru

Warna biru pada tulisan perusahaan menggambarkan pengabdian yang dilakukan secara profesional, stabil, dan terpercaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2



Gambar 2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

2.2.1 Senior Manager

Senior *Manager* memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. Senior *Manager* berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, Senior *Manager* juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti

dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Senior *Manager* membawahi beberapa fungsi utama, yaitu *Assistant Manager* Lingkungan, *Assistant Manager* K3 & Keamanan, *Manager* Operasi-1, *Manager* Operasi-2, *Manager* Pemeliharaan-1, *Manager* Pemeliharaan-2, *Manager Engineering and Quality Assurance*, serta *Manager Business Support*. *Assistant Manager* K3 & Keamanan didukung oleh TL K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.2.2 Assistant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior *Manager* dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.2.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior *Manager* dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, *Assistant Manager* K3 dan Keamanan didukung oleh TL K3 & Keamanan

2.2.4 Team Leader (TL) K3 & Keamanan

TL K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah *Assistant Manager* K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, TL K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada *Assistant Manager* K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.2.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. *Manager* Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, *Manager Operasi-1* didukung oleh beberapa Asisten *Manager*, yaitu:

- A. *Assistant Manager Rencana dan pengendalian Operasi.*
Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.
- B. *Assistant Manager Produksi A.*
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.
- C. *Assistant Manager Produksi B.*
Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.
- D. *Assistant Manager Produksi C.*
Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.
- E. *Assistant Manager Produksi D.*
Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.
- F. *Assistant Manager Coal & Ash Handling A.*
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.
- G. *Assistant Manager Coal & Ash Handling B.*
Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.
- H. *Assistant Manager Coal & Ash Handling C.*
Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.
- I. *Assistant Manager Coal & Ash Handling D.*
Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.
- J. *Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar.*
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.2.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. *Manager Operasi-2* memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan

secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, *Manager Operasi-2* melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. *Manager Operasi-2* didukung oleh beberapa *Assistant Manager* sebagai berikut:

- A. *Assistant Manager* Rencana dan pengendalian Operasi.
Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.
- B. *Assistant Manager* Produksi A.
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.
- C. *Assistant Manager* Produksi B.
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.
- D. *Assistant Manager* Produksi C.
Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.
- E. *Assistant Manager* Produksi D.
Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.
- F. *Supervisor Coal & Ash Handling A*.
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.
- G. *Supervisor Coal & Ash Handling B*.
Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.
- H. *Supervisor Coal & Ash Handling C*.
Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- I. *Supervisor Coal & Ash Handling D*.
Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.
- J. *Assistant Manager* Kimia & Laboratorium.
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.2.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. *Manager* Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager* Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa *Assistant Manager* sebagai berikut:

A. *Assistant Manager* Rencana pengendalian (Pemeliharaan) HAR & *Outage Management* (MO).

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. *Assistant Manager* (Pemeliharaan) HAR Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. *Assistant Manager* (Pemeliharaan) HAR Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan

D. *Assistant Manager* (Pemeliharaan) HAR Listrik.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. *Assistant Manager* (Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen) HAR KONIN.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. *Assistant Manager* (*Inventory Control Cataloging*) ICC & Gudang.

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.2.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. *Manager* Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. *Manager Pemeliharaan-2* didukung oleh beberapa Asisten *Manager*, yaitu:

- A. *Assistant Manager Rencana Pengendalian (Pemeliharaan) HAR & Outage Management (MO)*.
Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
- B. *Assistant Manager (Pemeliharaan) HAR Mesin 1*.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.
- C. *Assistant Manager (Pemeliharaan) HAR Mesin 2 dan Sipil*.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.
- D. *Assistant Manager (Pemeliharaan) HAR Listrik*.
Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.
- E. *Assistant Manager (Pemeliharaan Kontrol Dan Instrumen) HAR KONIN*.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.2.9 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager Engineering and Quality Assurance memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. *Manager Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, *Manager Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

- A. *Assistant Manager System Owner-1*.
Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.
- B. *Assistant Manager System Owner-2*.
Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.
- C. *Assistant Manager Condition Based Maintenance (CBM)*

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan *Condition Based Maintenance* (CBM) bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. *Assistant Manager* Mitigasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MMRK).

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.2.10 *Manager Business Support*

Manager Business Support memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. *Manager Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager Business Support* didukung oleh beberapa *Assistant Manager* sebagai berikut:

A. *Assistant Manager* Keuangan.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. *Assistant Manager* (Sumber Daya Manusia) SDM, Umum dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. *Assistant Manager* Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. *Assistant Manager* Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. *Senior Manager*

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. *Senior Manager* memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. *Assistant Manager* Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. *Assistant Manager* K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh TL K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Rendal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Niaga & BB pada *Manager* Operasi-1, dan Rendal Operasi, Produksi A sampai D, *SPVS Coal & Ash*, serta Kimia & Lab pada *Manager* Operasi-2. Wewenangnya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Rendal HAR & MO, HAR Mesin, HAR Listrik, HAR KONIN, serta ICC & Gudang pada *Manager* Pemeliharaan-1 dan Rendal HAR & MO, HAR Mesin, HAR Mesin dan Sipil, HAR Listrik, serta HAR KONIN pada *Manager* Pemeliharaan-2. Wewenangnya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangnya meliputi pengelolaan sistem

pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup *Assistant Manager* Keuangan, *Assistant Manager* SDM, Umum dan CSR, serta *Assistant Manager* Pengadaan. Wewenangnya meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak diarea pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30" lintang selatan dan 113° 34' 50" bujur timur. Total area kurang lebih ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area pembangunan abu).



Gambar 3. Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2

2.5 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk

melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

- A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)
Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan serta risiko tertimpa benda atau material yang jatuh di area pembangkit. Helm keselamatan yang digunakan wajib dilengkapi dengan strip atau tali ikat dagu untuk menjaga helm tetap terpasang dengan baik dan tidak mudah terlepas saat pekerja melakukan aktivitas di area kerja.
- B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)
Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.
- C. Masker dan Respirator
Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.
- D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)
Digunakan untuk melindungi tangan dari *temperatur* tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.
- E. Sepatu *Safety*
Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.
- F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)
Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.
- G. Rompi Reflektor
Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.
- H. *Safety Harness*
Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.
- I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)
Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.6 Etika Profesi

Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 merupakan bagian baru dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki budaya AKHLAK.



Gambar 4. Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. 16

E. Adaptif

Berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

F. Kolaboratif

Memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

fase hingga menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Pada sistem *boiler* juga terdapat *steam drum* yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap.

C. *Pulverizer atau Mill*

Pulverizer atau *mill* berfungsi menghancurkan batubara menjadi serbuk dengan ukuran tertentu sehingga batubara lebih mudah terbakar di dalam *furnace*. Batubara dari *coal feeder* dialirkan menuju *pulverizer*, kemudian serbuk batubara dibawa menuju *boiler* menggunakan udara primer dari *Primary Air Fan* (PA Fan).

D. *Fan System*

Sistem udara pembakaran terdiri atas beberapa jenis *fan*. *Forced Draft Fan* (FD Fan) berfungsi memasok udara pembakaran ke *boiler*, sedangkan *Primary Air Fan* (PA Fan) menyuplai udara primer yang membawa serbuk batubara dari *pulverizer* menuju *furnace*. *Induced Draft Fan* (ID Fan) berfungsi menarik gas hasil pembakaran dari *boiler* menuju sistem gas buang.

E. *Superheater*

Superheater berfungsi melakukan pemanasan lanjut terhadap uap jenuh sehingga menghasilkan uap kering dengan temperatur tinggi sebelum dialirkan menuju turbin. Pada sistem pembangkit terdapat beberapa tahapan *superheater*, seperti *primary superheater*, *secondary superheater*, dan *final superheater*. Keberadaan *superheater* penting untuk mencegah masuknya uap yang masih mengandung cairan ke turbin karena dapat menyebabkan kerusakan dan erosi.

F. *Steam Turbine*

Steam Turbine berfungsi mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Pada pembangkit terdapat beberapa bagian turbin berdasarkan tingkat tekanannya, yaitu *High Pressure Turbine* (HPT), *Intermediate Pressure Turbine* (IPT), dan *Low Pressure Turbine* (LPT). Putaran turbin selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator.

G. *Generator*

Generator merupakan peralatan yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Generator terhubung dengan poros turbin sehingga energi mekanik yang dihasilkan dari ekspansi uap dapat dikonversi menjadi energi listrik.

H. *Kondenser*

Kondenser berfungsi mengubah uap keluaran turbin menjadi air kondensat melalui proses perpindahan panas. Air pendingin disirkulasikan menggunakan *Cooling Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi kemudian ditampung pada *hot well* sebelum dialirkan kembali menuju sistem air umpan.

I. *Condensate Extraction Pump* (CEP)

Condensate Extraction Pump (CEP) berfungsi memompa air kondensat dari kondenser menuju sistem pemanasan air umpan. Air kondensat kemudian dipanaskan secara bertahap menggunakan *Low Pressure Heater* (LPH) dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin.

J. *Low Pressure Heater* (LPH)

Low Pressure Heater (LPH) merupakan *heat exchanger* yang digunakan untuk meningkatkan *temperatur* air kondensat sebelum menuju *deaerator*. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin sehingga *temperatur* air umpan meningkat secara bertahap.

K. *Deaerator*

Deaerator berfungsi menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut dari air umpan *boiler*. Penghilangan gas terlarut diperlukan untuk mengurangi potensi korosi pada peralatan pembangkit yang berbahan logam. Setelah melewati *deaerator*, air umpan kemudian dipompa menuju sistem *High Pressure Heater*.

L. *Boiler Feed Pump* (BFP)

Boiler Feed Pump (BFP) berfungsi memompa air dari *deaerator* menuju *High Pressure Heater* (HPH) dan selanjutnya menuju *boiler*. Pompa ini memberikan tekanan yang diperlukan agar air dapat dialirkan menuju *boiler* dalam kondisi operasi yang sesuai.

M. *High Pressure Heater* (HPH)

High Pressure Heater (HPH) berfungsi memanaskan air umpan sebelum kembali masuk ke *boiler*. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin sehingga *temperatur* air umpan meningkat dan kebutuhan energi untuk proses pembentukan uap di *boiler* dapat dikurangi.

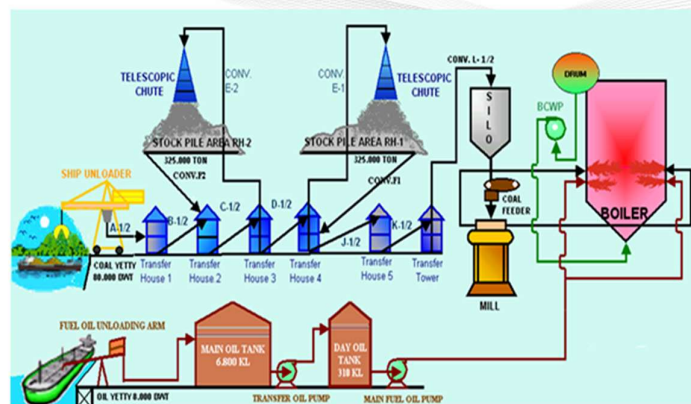
N. *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan pada sistem gas buang yang berfungsi mengurangi kandungan partikulat atau abu terbang (*fly ash*) sebelum gas hasil pembakaran dilepaskan ke atmosfer. Gas hasil pembakaran yang ditarik oleh *ID Fan* dialirkan terlebih dahulu melalui ESP untuk mengurangi emisi partikulat.

O. *Sistem Abu*

Hasil pembakaran batubara menghasilkan abu yang secara umum terbagi menjadi *bottom ash* dan *fly ash*. *Bottom ash* merupakan material abu yang jatuh dan terkumpul pada bagian bawah *boiler*, sedangkan *fly ash* terbawa bersama gas hasil pembakaran menuju sistem gas buang dan kemudian ditangkap oleh ESP.

3.1.1 Sistem transformasi batu bara



Gambar 6. Diagram Sistem Transportasi Batubara PLTU UP Paton 1–2

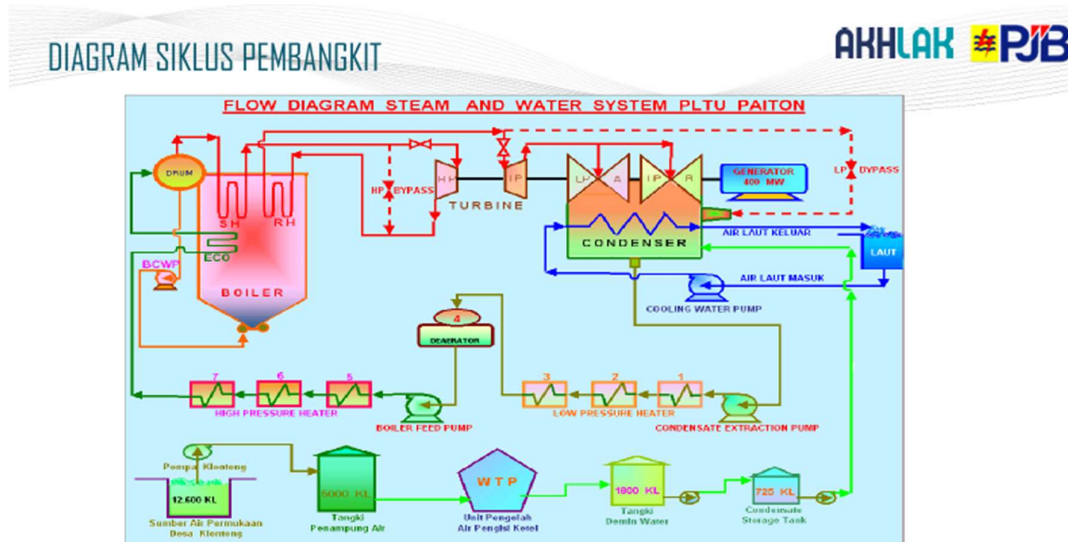
Penjelasan dari gambar diagram sistem transportasi batubara pada PLTU UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut. Proses transportasi batubara dimulai dari *coal jetty* yang berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pembongkaran batubara dari kapal. Selanjutnya, batubara diangkut menggunakan *conveyor* menuju *stock pile* untuk disimpan sementara. Dari *stock pile*, batubara kemudian dialirkan melalui beberapa *transfer house* dan *transfer tower* menuju silo sebagai tempat penampungan batubara sebelum digunakan dalam proses pembakaran.

Dari silo, batubara dialirkan menuju *coal feeder* yang berfungsi mengatur laju aliran batubara yang masuk ke *mill* atau *pulverizer*. Di dalam *mill*, batubara dihancurkan menjadi ukuran yang lebih halus atau berbentuk serbuk sehingga lebih mudah terbakar di dalam *boiler*. Batubara yang telah menjadi serbuk kemudian dialirkan menuju *boiler* untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran.

Selain sistem transportasi batubara, pada diagram juga ditunjukkan sistem *fuel oil* yang digunakan sebagai bahan bakar pendukung, terutama pada saat start-up dan proses penyalaan awal *boiler*. *Fuel oil* diterima melalui fasilitas *fuel oil unloading* dan selanjutnya dipompa menuju *main oil tank* sebagai tempat penyimpanan utama. Dari *main oil tank*, *fuel oil* dapat dialirkan menuju *day oil tank* untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar selama proses operasi. Selanjutnya, *fuel oil* dipompa menuju sistem pembakaran pada *boiler* sesuai dengan kebutuhan operasi.

Dengan demikian, sistem transportasi batubara berfungsi memastikan ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan bakar dari *coal jetty* hingga *boiler*, sedangkan sistem *fuel oil* berperan sebagai bahan bakar pendukung dalam proses pembakaran, khususnya pada kondisi awal pengoperasian unit.

3.1.2 Siklus sistem Uap dan Air PLTU Paiton 1&2



Gambar 7. Diagram alir sistem Uap dan Air PLTU Paiton 1&2

Siklus pembangkit dimulai dari *boiler* yang berfungsi menghasilkan uap dengan memanfaatkan panas dari proses pembakaran batubara. Air umpan yang masuk ke *boiler* terlebih dahulu dipanaskan melalui *economizer*, kemudian masuk ke *steam drum* untuk dipisahkan antara air dan uap. Uap selanjutnya dialirkan menuju *superheater* untuk meningkatkan *temperatur* sebelum masuk ke turbin.

Uap dari *superheater* kemudian masuk ke *High Pressure Turbine* (HP *Turbine*) dan mengalami ekspansi untuk menghasilkan energi mekanik. Setelah keluar dari turbin tekanan tinggi, uap dialirkan kembali menuju *reheater* (RH) pada *boiler* untuk meningkatkan *temperaturnya*. Uap hasil pemanasan ulang kemudian dialirkan menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP *Turbine*) dan selanjutnya menuju *Low Pressure Turbine* (LP *Turbine*). Putaran turbin digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

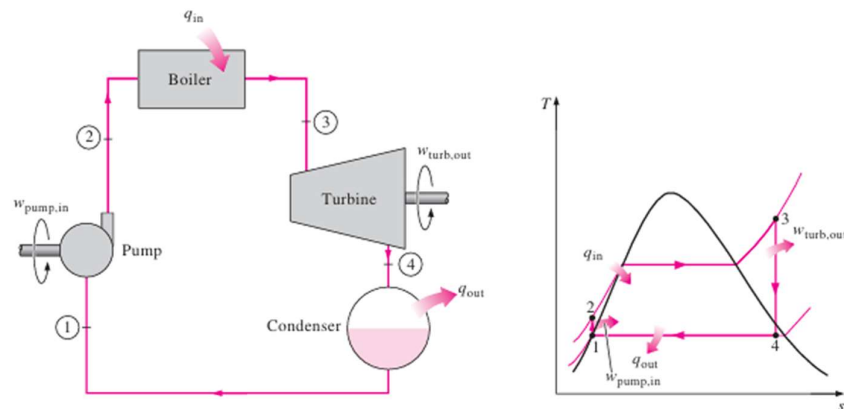
Setelah mengalami ekspansi pada LP *Turbine*, uap dialirkan menuju kondenser untuk dikondensasikan menjadi air dengan bantuan *cooling water*. Air pendingin berasal dari laut dan disirkulasikan menggunakan *cooling water pump*. Air hasil kondensasi kemudian dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) dan dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH). Pada LPH, air kondensat mengalami pemanasan menggunakan uap ekstraksi dari turbin.

Selanjutnya, air dialirkan menuju *deaerator* untuk menghilangkan gas-gas terlarut dari air. Dari *deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High Pressure Heater* (HPH). Pada HPH, air umpan kembali mengalami pemanasan menggunakan uap ekstraksi sebelum dialirkan menuju *economizer* dan masuk kembali ke *boiler*. Dengan demikian, proses antara *boiler*, turbin, kondenser, dan sistem pemanas air umpan berlangsung secara berulang sehingga membentuk siklus pembangkitan.

Pada diagram juga ditunjukkan *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi dalam pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan sistem pembangkit. Air baku dari sumber air permukaan dialirkan menuju tangki penampung dan selanjutnya diproses pada WTP sebelum digunakan sebagai *demineralized water*. Air tersebut kemudian disimpan pada tangki *demin water* dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada sistem pembangkit.

Secara keseluruhan, siklus pada PLTU UP Paiton Unit 1-2 merupakan rangkaian proses yang menghubungkan *boiler*, turbin, generator, kondenser, sistem pemanas air umpan, dan sistem pengolahan air. Siklus tersebut memungkinkan energi panas dari pembakaran batubara dikonversi menjadi energi mekanik pada turbin dan selanjutnya menjadi energi listrik melalui generator.

3.1.3 Siklus Rankine Sederhana

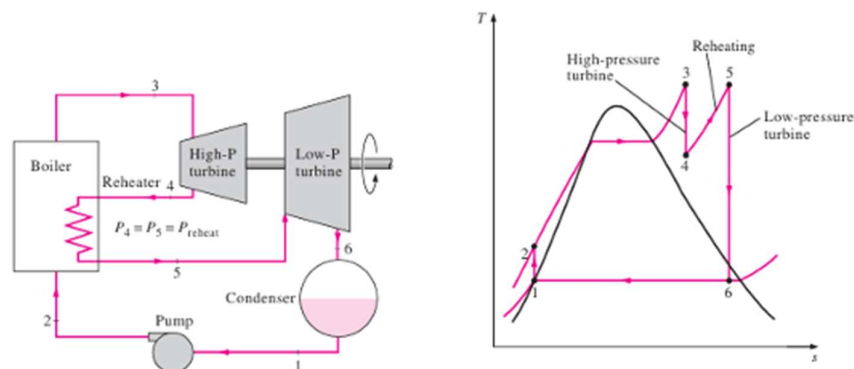


Gambar 8. Siklus Rankine sederhana

Penjelasan siklus Rankine sederhana sebagai berikut:

1. Proses 1 sampai 2 merupakan kompresi isentropik dalam pompa. Pada isentropik entropi tetap konstan, tetapi tekanan meningkat. Pada kondisi ini terjadi sedikit peningkatan *temperatur*.
2. Proses 2 sampai 3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan dalam *boiler*.
3. Proses 3 sampai 4 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin. Pada kondisi isentropik entropi tetap konstan. Karena terjadi ekspansi maka tekanan turun. Uap keluar dari turbin mengalami penurunan tekanan dan *temperatur* karena menuju kondenser.
4. Proses 4 sampai 1 merupakan pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor [5]. Uap yang telah diekspansi di turbin kemudian masuk ke kondenser. Pada kondenser terjadi pelepasan panas (q_{out}) hingga terjadi perubahan fase fluida untuk dipompa kembali ke *boiler*.

3.1.4 Siklus Rankine Reheat



Gambar 9. Siklus Rankine Reheat

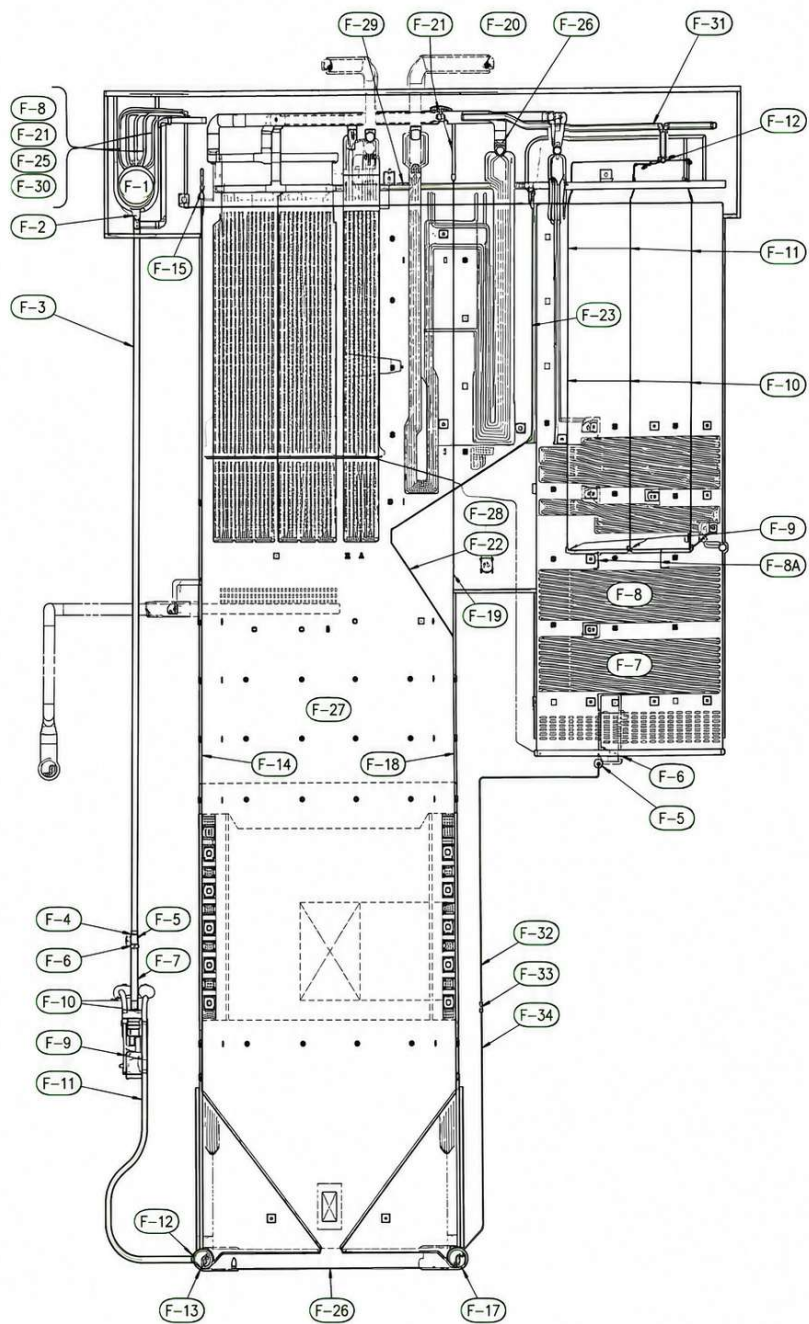
Penjelasan diagram siklus Renkine dengan terdapat *reheat* adalah sebagai berikut:

1. Proses 1 sampai 2 merupakan kompresi isentropik dalam pompa. Isentropik dimana entropi tetap konstan, tetapi terjadi peningkatan tekanan. Pada proses ini terjadi sedikit peningkatan *temperatur*.
2. Proses 2 sampai 3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan dalam *boiler*.
3. Proses 3 sampai 4 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin tekanan tinggi. Pada kondisi isentropik yaitu entropi tetap konstan. Pada kondisi ini uap superheated menuju turbin bertekanan tinggi dimana terjadi ekspansi.
4. Proses 4 sampai 5 merupakan pemanasan ulang pada tekanan konstan dalam *reheater*. Pada kondisi ini uap kembali dipanaskan pada tekanan konstan hingga mencapai superheated lagi.
5. Proses 5 sampai 6 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin yang berarti entropi konstan. Pada kondisi ini Uap yang telah dipanaskan kembali menuju turbin bertekanan rendah. Pada proses ini terjadi ekspansi yang kedua.
6. Proses 6 sampai 1 merupakan pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor. Setelah keluar dari turbin bertekanan rendah uap masuk ke kondenser hingga menjadi cairan jenuh untuk dipompa kembali menuju *boiler*.

3.2 Sistem *Boiler* dan Permasalahan *Slagging*

3.2.1 *Boiler Pulverized Coal*

Boiler yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1-2 merupakan *boiler* menggunakan sistem pembakaran *pulverized coal*, yaitu batubara yang dihaluskan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke dalam *furnace* bersama udara pembakaran. Proses pembakaran tersebut menghasilkan energi panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap bertekanan serta *bertemperatur* tinggi sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik.



Gambar 10. Desain *Boiler Pulverized Coal* PLTU Paiton Unit 1
(Sumber: Dokumen teknis PLTU Paiton)

Tabel 1. Tabel Spesifikasi Komponen *Boiler Furnace & Circulation System*
(Sumber: Dokumen resmi PLTU (*Boiler Drawing / Boiler Component List*))

Mk. No.	Description	Qty.	Size (")	Material
F-1	<i>Steam Drum</i>	1	1778 I.D.; 17068.8 Weld-to-Weld	SA-299
F-2	<i>Downcomer Nozzles @ Drum</i>	6	260 I.D.	SA-105
F-3	<i>Downcomers</i>	6	323.85 O.D. × 31.75 AWT	SA-106C
F-4	<i>Downcomer Nozzles @ Suction Manifold</i>	6	260 I.D.	SA-105
F-5	<i>Suction Manifold</i>	1	508 O.D. × 58.72 MWT	SA-515 GR.70
F-6	<i>Suction Manifold Pump Fittings</i>	3	457.2 O.D.	SA-515 GR.70
F-7	<i>Pump Suction Spool Pieces</i>	3	457.2 × 39.67 MWT	SA-515 GR.70
F-8	<i>(Not Used)</i>	—	—	—
F-9	<i>Boiler Circulating Pumps</i>	3	Hayward Tyler	—
F-10	<i>Pump Discharge Valves</i>	6	368.3 × 304.8 × 323.85	—
F-11	<i>Pump Discharge Lines</i>	6	323.85 × 33.33 AWT	SA-106C
F-12	<i>Discharge Line Nozzles</i>	6	257 I.D.	SA-515 GR.70
F-13	<i>Furnace Front Drum</i>	1	914.4 O.D.	SA-299
F-14	<i>Furnace Front Wall Tubes</i>	271	44.45 O.D. × 5.08 MWT	SA-178D
F-15	<i>Furnace Upper Front Header</i>	1	273.05 O.D.	SA-106B
F-16	<i>Furnace Front Wall Relief Tubes</i>	12	152.4 O.D. × 15.00 MWT	SA-106B
F-17	<i>Furnace Rear Drum</i>	1	914.4 O.D.	SA-299
F-18	<i>Furnace Rear Wall Tubes</i>	271	44.45 O.D. × 5.08 MWT	SA-178D
F-19	<i>Furnace Rear Wall Hanger Tubes</i>	25	63.5 O.D. × 10.79 MWT	SA-210C
F-20	<i>Furnace Rear Hanger Outlet Header</i>	1	273.05 O.D.	SA-106B
F-21	<i>Furnace Rear Hanger Relief Tubes</i>	3	152.4 O.D. × 15.08 MWT	SA-106B
F-22	<i>Furnace Rear Arch Tubes</i>	244	50.8 O.D. × 5.58 MWT	SA-178D
F-23	<i>Furnace Rear Screen Tubes</i>	166	50.8 O.D. × 5.58 MWT	SA-178D
F-24	<i>Furnace Upper Rear Header</i>	1	273.05 O.D.	SA-106B
F-25	<i>Furnace Rear Screen Relief Tubes</i>	11	152.4 O.D. × 15.08 MWT	SA-106B
F-26	<i>Furnace Side Drums</i>	2	914.4 O.D.	SA-299
F-27	<i>Furnace Side Wall Tubes</i>	222 (**)	44.45 O.D. × 5.08 MWT	SA-178D
F-28	<i>Furnace Extended Side Wall Tubes</i>	39 (**)	50.58 O.D. × 5.58 MWT	SA-178D
F-29	<i>Furnace Upper Side Headers</i>	2	273.05 O.D.	SA-106B
F-30	<i>Furnace Side Wall Relief Tubes</i>	22	152.4 O.D. × 15.08 MWT	SA-106B
F-31	<i>Vent Tubes</i>	4	44.45 O.D. × 5.08 MWT	SA-178D
F-32	<i>Economizer Recirculating Line</i>	1	76.20 O.D. Sch. 160	SA-106C
F-33	<i>Economizer Recirculating Valve</i>	1	63.5 O.D. Edward	36128
F-34	<i>Economizer Recirculating Line</i>	1	76.20 O.D. Sch. 160	SA-106C
F-35	<i>Economizer Recirc. Sleeve Nozzle</i>	1	76.20 O.D.	SA-106C
F-36	<i>Econ. Recirc. Lower Drum Nozzle</i>	1	76.20 O.D.	SA-105

Tabel 2. Tabel Identifikasi dan Spesifikasi Komponen *Economizer*
(Sumber: Dokumen resmi PLTU (*Boiler Drawing / Boiler Component List*))

Mk. No.	Description	Qty.	Size (")	Material
E-1	<i>Economizer</i> Check Valve	1	355.6 O.D. Edward	—
E-2	<i>Economizer</i> Inlet Lead	1	355.6 O.D.	SA-106C
E-3	<i>Economizer</i> Stop Valve	1	355.6 O.D. Edward	—
E-4	<i>Economizer</i> Inlet Link	1	457.2 O.D.	SA-515 GR70
E-5	<i>Economizer</i> Inlet Header	1	457.2 O.D.	SA-515 GR70
E-6	<i>Economizer</i> Inlet Terminal Tubes	—	50.8 O.D.	SA-178C
E-7	<i>Economizer</i> Lower Assemblies	—	50.8 O.D.	SA-178C
E-8	<i>Economizer</i> Upper Assemblies	—	50.8 O.D.	SA-178C
E-8A	<i>Economizer</i> Outlet Terminal Tubes	—	50.8 O.D.	SA-178C
E-9	<i>Economizer</i> Junction Headers	3	168.28 O.D.	SA-106B
E-10	<i>Economizer</i> Intermediate Hanger Tubes	—	57.2 O.D.	SA-178C
E-11	<i>Economizer</i> Upper Hanger Tubes	—	57.2 O.D.	SA-178C
E-12	<i>Economizer</i> Outlet Header	1	273.05 O.D.	SA-106B
E-13	<i>Economizer</i> Outlet Links	3	323.85 O.D.	SA-106C

Berdasarkan desain tersebut, *boiler* memiliki beberapa bagian utama yang mendukung proses sirkulasi air, pembakaran, dan perpindahan panas. Pada sistem sirkulasi air dan uap terdapat *Steam Drum* (F-1) yang berfungsi sebagai bagian dari sistem pemisahan dan penampungan campuran air dan uap. Air dari *steam drum* dialirkan menuju bagian bawah *boiler* melalui Downcomers (F-3) untuk selanjutnya bersirkulasi melalui pipa-pipa dinding *furnace*.

Bagian *furnace* merupakan ruang utama tempat berlangsungnya pembakaran pulverized coal. Dinding *furnace* tersusun atas permukaan pemanas berbentuk pipa yang berfungsi menyerap panas dari proses pembakaran. Beberapa bagian yang terdapat pada *furnace* antara lain *Furnace Front Wall Tubes* (F-14), *Furnace Rear Wall Tubes* (F-18), dan *Furnace Side Wall Tubes* (F-27). Selain itu, terdapat *Furnace Rear Arch Tubes* (F-22) dan *Furnace Rear Screen Tubes* (F-23) yang merupakan bagian dari permukaan pemanas pada area *furnace*.

Panas yang dihasilkan dari pembakaran selanjutnya diserap oleh permukaan-permukaan pemanas di dalam *boiler* untuk meningkatkan *temperatur* fluida kerja. Setelah melewati area *furnace*, gas hasil pembakaran mengalir melalui rangkaian permukaan pemanas sebelum menuju bagian pemanfaatan panas berikutnya, termasuk *economizer*. Pada sistem *boiler* juga terdapat *Boiler Circulating Pumps* (F-9) yang mendukung sirkulasi fluida pada sistem *boiler*.

Proses pembakaran *pulverized coal* tidak hanya menghasilkan panas, tetapi juga menghasilkan abu yang berasal dari kandungan mineral dalam batubara. Sebagian abu terbawa oleh gas hasil pembakaran dan dapat melewati permukaan-permukaan pemanas

di dalam *boiler*. Pada *temperatur* tinggi, sebagian mineral dalam abu dapat mengalami pelunakan atau pelelehan. Abu yang berada dalam kondisi tersebut dapat menempel pada permukaan pemanas dan membentuk deposit. Apabila deposit terus bertambah dan mengalami akumulasi, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi *Slagging* pada permukaan pemanas *boiler*.

Keberadaan deposit *Slagging* pada permukaan pemanas dapat memengaruhi proses perpindahan panas dan kondisi operasi *boiler*. Oleh karena itu, karakteristik batubara yang digunakan dan kondisi pembakaran menjadi faktor penting dalam pengendalian *Slagging*. Pemahaman terhadap susunan dan fungsi bagian *boiler* tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan mekanisme pembentukan *Slagging* serta mekanisme pengendaliannya melalui metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) yang diterapkan pada PLTU Paiton Unit 1

3.2.2 *Slagging* pada *Boiler*

Slagging merupakan fenomena terbentuknya dan terakumulasinya deposit abu pada permukaan pemanas *boiler*. Fenomena ini terjadi ketika abu hasil pembakaran batubara mengalami pelunakan atau pelelehan akibat *temperatur* tinggi, kemudian menempel pada permukaan pemanas dan mengalami akumulasi. Proses pembentukan slag dipengaruhi oleh karakteristik mineral dalam abu serta kondisi *temperatur* selama proses pembakaran (Shi dkk., 2021a; Yang dkk., 2022)



Gambar 11. Deposit *Slagging* pada *Boiler* PLTU Paiton Unit 1
(Sumber: Dokumentasi lapangan, 2026)

Deposit *Slagging* yang terbentuk pada *boiler* dapat meningkatkan tahanan termal pada permukaan perpindahan panas sehingga mengganggu proses penyerapan panas. Semakin besar *akumulasi* deposit, semakin besar pula pengaruhnya terhadap perpindahan panas dan kondisi operasi *boiler* (Park dkk., 2019)



Gambar 12. Kondisi Deposit pada Area Pembakaran *Boiler* PLTU Paiton Unit 1
(Sumber: Dokumentasi lapangan, 2026)

Kecenderungan pembentukan *Slagging* dipengaruhi oleh karakteristik batubara dan abu yang dihasilkan selama proses pembakaran. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan tersebut antara lain komposisi abu, *Ash Fusion Temperature* (AFT), dan *Slagging index*. Komposisi mineral dalam abu dapat memengaruhi perilaku abu ketika terkena *temperatur* tinggi, sedangkan AFT menggambarkan karakteristik pelelehan abu pada kondisi pemanasan tertentu. *Slagging index* dapat digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan kecenderungan suatu batubara dalam membentuk deposit *Slagging* (Ghazidin dkk., 2023a). Oleh karena itu, penggunaan batubara dengan karakteristik yang berbeda dapat menghasilkan perilaku abu dan kecenderungan pembentukan deposit yang berbeda pula.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penerapan Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) pada PLTU Paiton Unit 1. Pelaksanaan ASIX dilakukan melalui pengaturan penggunaan batubara atau *coal switching* berdasarkan karakteristik batubara yang digunakan, khususnya kecenderungannya terhadap pembentukan *Slagging*. Perubahan karakteristik bahan bakar yang masuk ke *boiler* diharapkan dapat mengubah kondisi pembakaran dan mengurangi kecenderungan terbentuknya deposit baru. Selain itu, perubahan kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pengendalian kecenderungan pembentukan dan akumulasi deposit selama *boiler* tetap beroperasi. Oleh karena itu, hubungan antara karakteristik batubara, kondisi operasi *boiler*, dan perubahan deposit menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan ASIX.

3.2.3 Dampak *Slagging* terhadap Performa *Boiler*

Deposit *Slagging* yang terbentuk pada permukaan pemanas dapat memengaruhi proses perpindahan panas di dalam *boiler*. Lapisan deposit yang menempel pada

permukaan *tube* memberikan tambahan tahanan termal antara gas hasil pembakaran dan fluida yang berada di dalam *tube*. Semakin tebal deposit yang terbentuk, semakin besar tahanan perpindahan panas sehingga panas yang dapat diserap oleh fluida kerja menjadi berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan distribusi penyerapan panas pada *boiler* berubah dan pada akhirnya memengaruhi performa operasi *boiler* (Park dkk., 2019).

Kondisi permukaan pemanas yang mengalami akumulasi deposit *Slagging* dapat dilihat pada Gambar 12. Deposit terlihat menutupi permukaan *tube* dan membentuk lapisan yang tidak beraturan. Akumulasi tersebut menunjukkan adanya penumpukan material hasil pembakaran pada permukaan pemanas yang dapat menghambat perpindahan panas. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, deposit yang semakin tebal dapat meningkatkan tahanan termal dan menyebabkan proses perpindahan panas menjadi semakin tidak optimal.



Gambar 13. Deposit *Slagging* pada Permukaan *Tube Boiler*

(Sumber: Hercules Incorporated "*Furnace Slag Deposit & Extensive Deposits a Superheater*")

Dalam penelitian ini, pengaruh *Slagging* terhadap performa *boiler* tidak dinilai hanya berdasarkan kondisi visual deposit, tetapi juga melalui perubahan parameter operasi dan performa *boiler*. Beberapa parameter yang digunakan sebagai indikator antara lain FEGT, *spray attemperator*, *bottom ash*, *efisiensi boiler*, dan NPHR. Perubahan parameter tersebut selanjutnya dibandingkan pada kondisi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ASIX untuk melihat respon *boiler* terhadap perubahan karakteristik batubara dan kondisi *Slagging*.

Dengan demikian, keberadaan deposit *Slagging* pada permukaan pemanas menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas ASIX. Jika ASIX mampu mendorong pelepasan deposit, maka perubahan kondisi permukaan pemanas diharapkan dapat diikuti oleh perubahan karakteristik perpindahan panas dan parameter performa *boiler*. Hubungan inilah yang kemudian dianalisis pada bagian selanjutnya.

3.3 Metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX)

Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX) merupakan metode pengendalian *Slagging* yang diterapkan pada *boiler* PLTU Paiton dengan memanfaatkan pengaturan operasional tanpa

memerlukan penambahan peralatan atau investasi modal baru. Pelaksanaan ASIX dilakukan melalui pengaturan penggunaan batubara berdasarkan karakteristiknya, terutama kecenderungan pembentukan *Slagging*. Perubahan karakteristik batubara tersebut dapat memengaruhi perilaku abu selama proses pembakaran sehingga kecenderungan pembentukan deposit pada permukaan pemanas dapat dikendalikan.

Pelaksanaan ASIX pada Unit 1 dilakukan melalui *coal switching*, yaitu perubahan penggunaan batubara dengan karakteristik yang berbeda dari kondisi operasi di luar ASIX. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan pada karakteristik bahan bakar yang masuk ke *boiler*, termasuk nilai kalor, kandungan abu, *Slagging factor*, *fouling factor*, dan *Ash Fusion Temperature* (AFT). Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi perubahan kecenderungan *Slagging* selama pelaksanaan ASIX.

Selain perubahan karakteristik batubara, pelaksanaan ASIX juga berkaitan dengan perubahan kondisi operasi *boiler*. Perubahan penggunaan batubara dapat memengaruhi *coal flow*, kondisi pembakaran, dan *temperatur* gas keluar furnace. Kondisi tersebut selanjutnya diamati melalui parameter operasi seperti *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Dengan demikian, efektivitas ASIX dalam penelitian ini dievaluasi berdasarkan hubungan antara perubahan karakteristik batubara dan perubahan kondisi serta performa *boiler* selama pelaksanaan ASIX.

3.4 Karakteristik Batubara

Karakteristik batubara merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kecenderungan pembentukan *Slagging* pada *boiler*. Pada penelitian ini, karakteristik batubara dibandingkan antara kondisi ASIX dan di luar ASIX berdasarkan data *Certificate of Analysis* (COA) yang tersedia. Parameter yang dianalisis meliputi karakteristik umum batubara, komposisi abu, *Slagging Factor*, *Fouling Factor*, dan *Ash Fusion Temperature* (AFT). Analisis difokuskan pada parameter yang berkaitan dengan karakteristik bahan bakar dan kecenderungan pembentukan deposit abu pada *boiler*.

3.4.1 Karakteristik Umum Batubara

Karakteristik umum batubara digunakan untuk mengetahui perbedaan sifat bahan bakar yang digunakan pada kondisi ASIX dan di luar ASIX. Data karakteristik batubara diperoleh dari *Certificate of Sampling and Analysis* yang meliputi *Ash Content*, *Volatile Matter*, *Fixed Carbon*, *Total Sulphur*, *Gross Calorific Value* (GCV), *Nitrogen*, dan klasifikasi batubara.

Tabel 3. karakteristik umum batu bara ASIX dan diluar ASIX
(Sumber: *Certificate of Sampling and Analysis* batubara ASIX dan di luar ASIX.)

Parameter	ASIX	Di Luar ASIX	Satuan
Ash Content	3,84	5,04	%
Volatile Matter	37,3	31,21	%
Fixed Carbon	31,76	26,66	%

Total Sulphur	0,57	0,28	%
Gross Calorific Value	4800	3.900	kcal/kg
Nitrogen	0,69	0,56	%
Coal Classification	Subbituminous C	Subbituminous C	-

Berdasarkan Tabel 3, batubara ASIX memiliki *Ash Content* sebesar 3,84%, lebih rendah dibandingkan batubara di luar ASIX sebesar 5,04%. Batubara ASIX juga memiliki *Volatile Matter*, *Fixed Carbon*, dan *Gross Calorific Value* yang lebih tinggi dibandingkan batubara di luar ASIX. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan adanya perbedaan sifat bahan bakar yang digunakan pada kedua kondisi. Selanjutnya, karakteristik batubara dianalisis lebih lanjut berdasarkan komposisi abu, *Slagging Factor*, *Fouling Factor*, dan *Ash Fusion Temperature* (AFT) sebagai dasar evaluasi kecenderungan *Slagging*.

3.4.2 Komposisi Abu Batubara

Selain karakteristik umum, komposisi abu dianalisis untuk mengetahui perbedaan kandungan mineral pada batubara ASIX dan di luar ASIX. Komposisi abu yang digunakan dalam analisis meliputi SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO, Na₂O, K₂O, TiO₂, Mn₃O₄, SO₃, dan P₂O₅. Perbedaan komposisi tersebut dapat memengaruhi karakteristik abu ketika mengalami pemanasan pada *temperatur* tinggi.

Tabel 4. Komposisi Abu Batubara ASIX dan di Luar ASIX

(Sumber: Certificate of Sampling and Analysis batubara ASIX dan di luar ASIX.)

Komponen Abu	ASIX (% adb)	Di Luar ASIX (% adb)
SiO ₂	40,12	29,51
Al ₂ O ₃	16,32	17,86
Fe ₂ O ₃	28,98	20,34
CaO	5,99	10,05
MgO	2,14	9,17
TiO ₂	0,87	0,43
Na ₂ O	0,1	0,26
K ₂ O	0,61	0,7
Mn ₃ O ₄	0,48	0,328
P ₂ O ₅	0,123	0,221
SO ₃	4,16	10,48

Komposisi abu menunjukkan adanya perbedaan kandungan oksida antara batubara ASIX dan di luar ASIX. Perbedaan komposisi tersebut dapat memengaruhi karakteristik abu selama proses pembakaran, terutama ketika abu mengalami pemanasan pada *temperatur* tinggi. Interaksi antaroksida dapat memengaruhi proses pelunakan dan pelelehan abu serta kecenderungannya membentuk deposit pada permukaan pemanas *boiler*. Oleh karena itu, komposisi abu digunakan sebagai salah satu data pendukung

dalam mengevaluasi perbedaan kecenderungan *Slagging* antara batubara ASIX dan di luar ASIX.

3.4.3 *Slagging Factor* dan *Fouling Factor*

Kecenderungan pembentukan *Slagging* pada batubara ASIX dan di luar ASIX selanjutnya dianalisis menggunakan *Slagging Factor*. Parameter ini digunakan untuk mengklasifikasikan kecenderungan pembentukan *Slagging* berdasarkan karakteristik batubara dan abu yang digunakan.

Tabel 5. *Slagging Factor* dan *Fouling Factor*

(Sumber: *Certificate of Sampling and Analysis* batubara ASIX dan di luar ASIX.)

Parameter	ASIX	Di Luar ASIX
<i>Slagging Factor</i>	0,083 (Low)	0,374 (Medium)
<i>Fouling Factor</i>	0,066 (Low)	0,220 (Medium)
Coal Classification	Subbituminous C	Subbituminous C

Nilai *Slagging Factor* batubara ASIX sebesar 0,083 dan termasuk kategori *Low*, sedangkan batubara di luar ASIX sebesar 0,374 dan termasuk kategori *Medium*. Hal ini menunjukkan bahwa batubara ASIX memiliki kecenderungan pembentukan *Slagging* yang lebih rendah. Sementara itu, nilai *Fouling Factor* pada batubara ASIX sebesar 0,066 (*Low*) dan di luar ASIX sebesar 0,220 (*Medium*), yang menunjukkan kecenderungan *fouling* yang lebih rendah pada batubara ASIX. Kedua parameter tersebut digunakan sebagai indikator kecenderungan berdasarkan karakteristik batubara dan abu, sehingga selanjutnya digunakan sebagai dasar pendukung dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX. Jika dibandingkan secara, nilai *Slagging Factor* batubara ASIX lebih rendah sebesar:

3.4.4 *Ash Fusion Temperature (AFT)*

Tabel 6. *Ash Fusion Temperature* Batubara

(Sumber: *Certificate of Sampling and Analysis* batubara ASIX dan di luar ASIX.)

Kondisi Batubara	Atmosfer	DT (°C)	ST (°C)	HT (°C)	FT (°C)
ASIX	Reducing	1.150	1.160	1.170	1.180
ASIX	Oxidizing	1.160	1.170	1.180	1.190
Di Luar ASIX	Reducing	1.240	1.260	1.290	1.300
Di Luar ASIX	Oxidizing	1.270	1.290	1.300	1.330

Keterangan: DT = *Deformation Temperature*, ST = *Spherical Temperature*, HT = *Hemisphere Temperature*, dan FT = *Flow Temperature*.

Bisa kita lihat pada table 6. nilai AFT menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pelelehan abu antara batubara ASIX dan di luar ASIX. Pada kondisi *reducing*, batubara ASIX memiliki *Deformation Temperature* sebesar 1.150°C dan *Flow Temperature* sebesar 1.180°C, sedangkan batubara di luar ASIX masing-masing sebesar 1.240°C dan 1.300°C. Pada kondisi *oxidizing*, batubara ASIX memiliki *Deformation Temperature* sebesar 1.160°C dan *Flow Temperature* sebesar 1.190°C, sedangkan batubara di luar ASIX masing-masing sebesar 1.270°C dan 1.330°C.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa abu batubara ASIX mengalami perubahan bentuk dan mencapai kondisi alir pada *temperatur* yang lebih rendah dibandingkan batubara di luar ASIX. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pelelehan abu pada kedua jenis batubara. Namun, nilai AFT tidak dapat digunakan secara terpisah untuk menentukan kondisi *Slagging*, karena pembentukan deposit juga dipengaruhi oleh *temperatur* aktual di dalam *boiler* dan kondisi pembakaran.

Oleh karena itu, nilai AFT selanjutnya dibandingkan dengan *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT) selama pelaksanaan ASIX. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara karakteristik pelelehan abu dengan kondisi *temperatur* operasi *boiler*. Hasil analisis AFT dan FEGT selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX terhadap kondisi *Slagging* dan performa *boiler*.

3.5 Data dan Parameter Operasi Unit 1 Selama Pelaksanaan ASIX

Data yang digunakan dalam analisis diperoleh dari data operasi PLTU Paiton Unit 1 selama pelaksanaan metode Anti *Slagging* Non-CAPEX (ASIX). Pengamatan dilakukan secara harian selama lima hari pelaksanaan ASIX untuk mengetahui perubahan kondisi operasi dan performa *boiler*. Data operasi yang digunakan meliputi *Main Steam Flow*, *Main Steam Enthalpy*, *Feedwater Enthalpy*, *Coal Flow*, nilai *Higher Heating Value* (HHV), daya netto (P_{nett}), dan *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT).

Tabel 7. Parameter Operasi Selama Pelaksanaan ASIX

(Sumber: Data *Performance Test* Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.)

No.	Parameter	Satuan	Penggunaan Dalam Analisis
1	<i>Main Steam Flow</i>	kg/jam	Perhitungan <i>boiler Efficiency</i>
2	<i>Main Steam Enthalpy</i>	°C	Perhitungan <i>boiler Efficiency</i>
3	<i>Feedwater Enthalpy</i>	kJ/kg	Perhitungan <i>boiler Efficiency</i>
4	<i>Coal Flow</i>	kg/jam	Perhitungan <i>boiler Efficiency</i> dan NPHR
5	HHV Batubara	kcal/kg	Perhitungan <i>boiler Efficiency</i> dan NPHR
6	<i>Net Power Output</i>	kWh	Perhitungan NPHR
7	FEGT	°C	Analisis kondisi <i>temperatur boiler</i>

Berdasarkan Tabel 7. parameter operasi yang digunakan dalam analisis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perhitungan. *Main Steam Flow*, *Main Steam Enthalpy*, *Feedwater Enthalpy*, *Coal Flow*, dan HHV digunakan dalam perhitungan *boiler Efficiency*. Selanjutnya, *Coal Flow*, HHV, dan daya *netto* digunakan dalam perhitungan NPHR. Sementara itu, FEGT digunakan sebagai parameter pendukung untuk melihat perubahan kondisi *temperatur boiler* selama pelaksanaan ASIX. Data dari masing-masing hari pengamatan kemudian dianalisis pada subbab berikutnya untuk mengetahui perubahan performa Unit 1 selama pelaksanaan ASIX.

3.6 Boiler Efficiency

Efisiensi *boiler* dihitung untuk mengetahui kemampuan *boiler* dalam mengubah energi bahan bakar menjadi energi yang diterima oleh fluida kerja. erhitungan dilakukan berdasarkan data operasi Unit 1 pada setiap hari selama pelaksanaan ASIX. Persamaan yang digunakan adalah:

$$\eta = \frac{Q \times (h_g - h_f)}{q \times HHV} \times 100\%$$

η = efisiensi *boiler* (%)

Q = laju aliran fluida kerja (kg/jam)

h_g = entalpi uap keluar *boiler* (kJ/kg)

h_f = entalpi air umpan masuk *boiler* (kJ/kg)

q = laju aliran bahan bakar (kg/jam)

HHV = Nilai kalor batubara (kJ/kg)

Sebelum dilakukan perhitungan energi masukan bahan bakar, nilai kalor batubara (HHV) dikonversi dari kcal/kg menjadi kJ/kg. Persamaan yang digunakan adalah:

$$HHV_{kJ/kg} = HHV_{kcal/kg} \times 4,1868$$

Untuk kondisi Before ASIX:

$$HHV = \dots \frac{kcal}{kg} \times 4,1868 \frac{kJ}{kg}$$

Setelah nilai kalor batubara dikonversi, selisih entalpi antara uap keluar *boiler* dan air umpan dihitung untuk menentukan perubahan energi fluida kerja. Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta h = h_g - h_f$$

Keterangan:

Δh = perubahan entalpi (kJ/kg)

h_g = entalpi uap keluar *boiler* (kJ/kg)

h_f = entalpi air umpan masuk *boiler* (kJ/kg)

Selanjutnya, energi yang diterima fluida kerja dihitung berdasarkan laju aliran fluida dan perubahan entalpi. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q_{out} = Q \times (h_g - h_f)$$

Keterangan

Q_{out} =energi yang diterima fluida kerja (kJ/jam)

Q = laju aliran fluida kerja (kg/jam)

$h_g - h_f$ = perubahan entalpi (kJ/kg)

Energi masukan *boiler* diperoleh dari laju aliran batubara dan nilai kalor batubara.
Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q_{in} = q \times HHV$$

Keterangan:

Q_{in} = energi masukan bahan bakar (kJ/jam)

q = laju aliran Batubara (kg/jam)

HHV = nilai kalor Batubara (kJ/kg)

Setelah energi yang diterima fluida kerja dan energi masukan bahan bakar diperoleh, efisiensi *boiler* dihitung menggunakan:

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\%$$

atau dengan mensubstitusikan kedua komponen tersebut:

$$\eta = \frac{Q \times (h_g - h_f)}{q \times HHV} \times 100\%$$

Keterangan:

η = efisiensi *boiler* (%)

Q = laju aliran fluida kerja (kg/jam)

h_g = entalpi uap keluar *boiler* (kJ/kg)

h_f = entalpi air umpan masuk *boiler* (kJ/kg)

q = laju aliran bahan bakar (kg/jam)

HHV = nilai kalor batubara (kJ/kg)

Perhitungan *Boiler Efficiency*

Tabel 8. Data Parameter Perhitungan Performa *Boiler* Selama Pelaksanaan ASIX
(Sumber: Data *Performance Test* Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.)

Parameter	Satuan	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
Main Steam Flow (Q)	kg/jam	1.112.647	853.526,48	756.295,49	1.063.460,48	1.032.770,57
Main Steam Enthalpy (h_g)	kJ/kg	3.415,82	3.428,76	3.432,88	3.412,85	3.412,42
Feedwater Enthalpy (h_f)	kJ/kg	218,46	202,57	196,829167	214,375	214

<i>Coal Flow (q)</i>	kg/jam	221.970,27	155.740,51	128.316,49	185.007,68	193.553,68
HHV	kcal/kg	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Berdasarkan data operasi Hari-1 pelaksanaan ASIX, nilai HHV batubara masih dinyatakan dalam satuan kcal/kg. Oleh karena itu, nilai HHV dikonversi menjadi kJ/kg agar satuannya sesuai dengan parameter energi yang digunakan dalam perhitungan.

$$HVV_{kJ/kg} = HVV_{kcal/kg} \times 4,1868 \text{ kJ/kg}$$

$$HHV = 4301 \frac{kcal}{kg} \times 4,1868 \frac{kJ}{kg}$$

$$HHV = 20096,64 \text{ kJ/kg}$$

Setelah nilai HHV diperoleh dalam satuan kJ/kg, selanjutnya dihitung selisih entalpi antara main *steam* dan *feedwater*. Selisih entalpi ini menunjukkan perubahan energi yang diterima fluida kerja selama proses di *boiler*.

$$\Delta h = h_g - h_f$$

$$\Delta h = 3418,76 \text{ kJ/kg} - 215,57 \text{ kJ/kg}$$

$$\Delta h = 3203,19 \text{ kJ/kg}$$

Selanjutnya, energi yang diterima fluida kerja dihitung berdasarkan laju aliran fluida dan perubahan entalpi. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q_{out} = Q \times (h_g - h_f)$$

$$Q_{out} = (1.023.632 \text{ kg/jam} \times 3.203,19 \text{ kJ/kg})$$

$$Q_{out} = 3.278.887.693 \text{ kJ/jam}$$

Setelah energi yang diterima fluida kerja diperoleh, selanjutnya dihitung energi masukan yang berasal dari pembakaran batubara. Energi masukan ditentukan berdasarkan laju aliran batubara dan nilai HHV yang telah dikonversi sebelumnya.

$$Q_{in} = q \times HHV$$

$$Q_{in} = 215.381,60 \text{ kg/jam} \times 18.007,4268 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_{in} = 3.878.468.396 \text{ kJ/jam}$$

Setelah energi yang diterima fluida kerja dan energi masukan bahan bakar diperoleh, Kedua nilai tersebut digunakan untuk menghitung efisiensi *boiler* pada masing-masing hari selama pelaksanaan ASIX.

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{3.278.887.693 \text{ kJ/jam}}{3.878.468.396 \text{ kJ/jam}} \times 100\%$$

$$\eta = 84,54\%$$

Perhitungan efisiensi *boiler* dilakukan untuk mengetahui kondisi performa *boiler* selama pelaksanaan ASIX. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai

energi panas yang dihasilkan *boiler* dan energi panas yang masuk dari bahan bakar. Sebagai contoh, perhitungan pada Hari-1 menghasilkan nilai efisiensi *boiler* sebesar 79,7%. Perhitungan yang sama selanjutnya dilakukan pada setiap hari selama periode pelaksanaan ASIX dengan menggunakan data operasi pada masing-masing hari.

Hasil perhitungan efisiensi *boiler* pada setiap hari selama pelaksanaan ASIX kemudian dirangkum untuk melihat perubahan performa *boiler* secara keseluruhan. Rekapitulasi hasil perhitungan efisiensi *boiler* selama periode pengamatan ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 9. Perhitungan Efisiensi *Boiler* Harian Selama Pelaksanaan ASIX

Waktu Pelaksanaan	Konversi HHV	Perubahan Enthalpy (ΔH)	Qout	Qin	Efisiensi Boiler
	<i>kJ/kg</i>	<i>kJ/kg</i>	<i>kJ/jam</i>	<i>kJ/jam</i>	%
Hari-1	20096,64	3197,36	3.557.531.701	4.460.856.607	79,7
Hari-2	20096,64	3226,19	2.753.638.595	3.129.860.963	87,9
Hari-3	20096,64	3236,04	2.447.405.306	2.578.730.339	94,9
Hari-4	20096,64	3198,47	3.401.451.749	3.718.032.767	91,4
Hari-5	20096,64	3198,42	3.303.237.055	3.889.778.569	84,9

Berdasarkan Tabel 9, efisiensi *boiler* selama pelaksanaan ASIX menunjukkan perubahan dari hari ke hari, yaitu sebesar 79,7% pada Hari-1, meningkat menjadi 87,9% pada Hari-2 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 94,9% pada Hari-3, kemudian menurun menjadi 91,4% pada Hari-4 dan 84,9% pada Hari-5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa *boiler* selama pelaksanaan ASIX mengalami fluktuasi dan tidak berubah secara linier. Perubahan efisiensi ini selanjutnya digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX dengan menganalisisnya bersama karakteristik batubara dan parameter operasi *boiler* pada masing-masing hari digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX dengan menganalisisnya bersama karakteristik batubara dan parameter operasi *boiler* pada masing-masing hari

3.7 Perhitungan *Net Plant Heat Rate* (NPHR)

Net Plant Heat Rate (NPHR) digunakan untuk mengetahui jumlah energi panas dari bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan energi listrik *netto*. Nilai NPHR dihitung berdasarkan laju pemakaian batubara, produksi listrik *netto*, dan nilai kalor batubara selama pelaksanaan ASIX. Semakin rendah nilai NPHR menunjukkan penggunaan energi bahan bakar yang semakin efisien dalam menghasilkan listrik *netto*.

$$SFC_{nett} = \frac{\dot{m}_{coal}}{P_{nett}}$$

Keterangan:

SFC_{nett} = *Specific Fuel Consumption netto* (kg/kWh)

$\dot{m}_{coal}$ = laju pemakaian batubara (kg/jam)

P_{nett} = produksi listrik *netto* (kW)

Setelah nilai *SFC netto* diperoleh, NPHR dihitung berdasarkan perkalian antara *SFC* dengan nilai kalor batubara atau HHV.

$$NPHR = SFC_{nett} \times HHV$$

Keterangan:

NPHR = *Net Plant Heat Rate* (kcal/kWh)

SFC_{nett} = *Specific Fuel Consumption netto* (kg/kWh)

HHV = *Higher Heating Value* batubara (kcal/kg)

Perhitungan NPHR

Tabel 10. Data Input Perhitungan NPHR Pelaksanaan ASIX

Parameter	Satuan	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
Coal Flow	kg/jam	221.970,27	155.740,51	128.316,49	185.007,68	193.553,68
Net Power Output	kW	388.241	309.250	264.511	341.007	347.004
HHV	kcal/kg	4800	4800	4800	4800	4800

Data yang digunakan dalam perhitungan NPHR selama pelaksanaan ASIX meliputi *coal flow*, *net power output*, dan *Higher Heating Value* (HHV) batubara pada Hari-1 sampai Hari-5. Perhitungan NPHR diawali dengan menentukan nilai *Specific Fuel Consumption netto*. Nilai *SFC netto* diperoleh dari laju pemakaian batubara per jam dibagi dengan produksi listrik *netto* per jam.

$$SFC_{nett} = \frac{221.970,27 \text{ kg/jam}}{388.241 \text{ kW}}$$

$$SFC_{nett} = 0,517 \text{ kg/kWh}$$

Setelah nilai *SFC netto* diperoleh, selanjutnya dihitung NPHR dengan mengalikan *SFC netto* dengan nilai kalor batubara.

$$NPHR = 0,517 \text{ kg/kWh} \times 4.800 \text{ kcal/kg}$$

$$NPHR = 2.744,319$$

Pada Hari-1, laju pemakaian batubara sebesar 221.970,27 kg/jam dengan produksi listrik *netto* sebesar 388.241 kW dan HHV sebesar 4.800 kcal/kg menghasilkan nilai SFC_{nett} sebesar 0,571 kg/kWh dan NPHR sebesar 2.744,319 kcal/kWh.

Tabel 11. Hasil Perhitungan NPHR Pelaksanaan ASIX

Waktu Pelaksanaan	SFC_{nett}	NPHR
	<i>kg/kWh</i>	<i>kcal/kWh</i>
Hari-1	0,571	2.744,319
Hari-2	0,503	2.417,314
Hari-3	0,485	2.328,520
Hari-4	0,542	2.604,160
Hari-5	0,557	2.677,368

Berdasarkan Tabel 11, nilai NPHR selama pelaksanaan ASIX mengalami perubahan dari hari ke hari. Nilai NPHR pada Hari-1 sebesar 2.744,319 kcal/kWh kemudian menurun menjadi 2.417,314 kcal/kWh pada Hari-2 dan mencapai nilai terendah sebesar 2.328,520 kcal/kWh pada Hari-3. Setelah itu, nilai NPHR meningkat menjadi 2.604,160 kcal/kWh pada Hari-4 dan 2.677,368 kcal/kWh pada Hari-5. Pola tersebut menunjukkan bahwa performa pembangkitan mengalami perubahan selama pelaksanaan ASIX, dengan Hari-3 menunjukkan kondisi performa paling baik berdasarkan nilai NPHR terendah. Perubahan nilai NPHR selanjutnya dianalisis bersama *boiler Efficiency*, FEGT, dan karakteristik batubara untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX.

3.8 Analisis *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT)

Furnace Exit Gas Temperature (FEGT) merupakan salah satu parameter operasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi *temperatur* gas pada bagian keluaran furnace. Parameter ini digunakan sebagai data pendukung dalam analisis pelaksanaan ASIX karena kondisi *temperatur* furnace berkaitan dengan perilaku abu selama proses pembakaran. Dalam penelitian ini, nilai FEGT selama lima hari pelaksanaan ASIX dibandingkan dengan *Ash Fusion Temperature* (AFT), khususnya *Flow Temperature* (FT), untuk melihat kondisi *temperatur* operasi terhadap karakteristik pelelehan abu batubara

Berdasarkan data AFT batubara ASIX, nilai FT sebesar 1.180 °C pada atmosfer *reducing* dan 1.190 °C pada atmosfer *oxidizing*. Perbandingan nilai FEGT selama pelaksanaan ASIX terhadap nilai FT tersebut ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan FEGT selama pelaksanaan ASIX dengan AFT batubara.
(Sumber: Data operasi *boiler* selama pelaksanaan ASIX dan *Certificate of Sampling and Analysis* batubara ASIX.)

Waktu Pelaksanaan	FEGT (°C)	FT Reducing (°C)	FT Oxidizing (°C)	Kondisi FEGT terhadap FT
Hari-1	1.231,81	1.180	1.190	Di atas FT
Hari-2	1.057,71	1.180	1.190	Di bawah FT
Hari-3	1.077,22	1.180	1.190	Di bawah FT
Hari-4	1.117,11	1.180	1.190	Di bawah FT
Hari-5	1.126,70	1.180	1.190	Di bawah FT

Berdasarkan Tabel 12, nilai FEGT mengalami perubahan selama pelaksanaan ASIX. Pada Hari-1, FEGT sebesar 1.231,81 °C berada di atas nilai FT batubara ASIX. Sementara itu, pada Hari-2 sampai Hari-5, nilai FEGT berada di bawah nilai FT, dengan nilai terendah sebesar 1.057,71 °C pada Hari-2. Setelah itu, FEGT meningkat menjadi 1.077,22 °C pada Hari-3, 1.117,11 °C pada Hari-4, dan 1.126,70 °C pada Hari-5. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi *temperatur* furnace selama pelaksanaan ASIX terhadap karakteristik pelelehan abu batubara.

Selain dibandingkan dengan AFT, nilai FEGT selama ASIX dibandingkan dengan kondisi di luar ASIX untuk melihat perubahan *temperatur* furnace selama pelaksanaan metode ASIX. Nilai FEGT di luar ASIX sebesar 1.259 °C digunakan sebagai kondisi pembanding. Hasil perbandingan tersebut ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan FEGT ASIX dan di luar ASIX
(Sumber: Data operasi *boiler* Unit 1.)

Kondisi	FEGT selama ASIX (°C)	FEGT di luar ASIX(°C)	Perubahan terhadap di luar ASIX (°C)
Hari-1 ASIX	1.231,81	1.259	-27,19
Hari-2 ASIX	1.057,71	1.259	-201,29
Hari-3 ASIX	1.077,22	1.259	-181,78
Hari-4 ASIX	1.117,11	1.259	-141,89
Hari-5 ASIX	1.126,70	1.259	-132,3

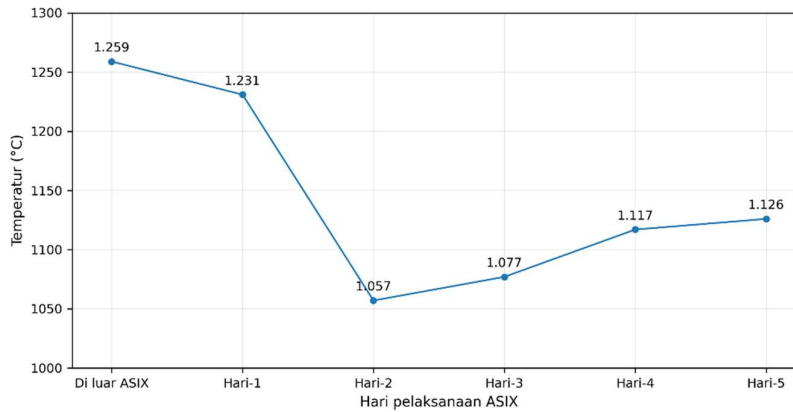
Nilai FEGT selama pelaksanaan ASIX menunjukkan bahwa seluruhnya berada di bawah nilai FEGT di luar ASIX sebesar 1.259 °C. Pada Hari-1, FEGT mengalami penurunan sebesar 27,19 °C, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Hari-2 sebesar 201,29 °C. Setelah Hari-2, nilai FEGT meningkat secara bertahap hingga Hari-5, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan kondisi di luar ASIX. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama pelaksanaan ASIX terjadi perubahan kondisi *temperatur* furnace yang ditandai dengan penurunan FEGT dibandingkan kondisi di luar ASIX.

Perbandingan FEGT dengan AFT dan kondisi di luar ASIX menunjukkan adanya perubahan kondisi *temperatur* furnace selama pelaksanaan ASIX. Pada sebagian besar periode ASIX, nilai FEGT berada di bawah nilai FT batubara ASIX dan seluruh nilai FEGT selama ASIX lebih rendah dibandingkan kondisi di luar ASIX. Hasil tersebut digunakan sebagai parameter pendukung dalam melihat perubahan kondisi termal furnace selama pelaksanaan ASIX. Analisis lebih lanjut mengenai keterkaitan FEGT dengan *boiler Efficiency*, NPHR, dan karakteristik batubara akan dibahas pada evaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX.

3.9 Evaluasi Efektivitas ASIX

Evaluasi efektivitas pelaksanaan ASIX dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis karakteristik batubara, kondisi *temperatur* furnace, dan performa *boiler* selama lima hari pelaksanaan ASIX. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perubahan parameter dari Hari-1 sampai Hari-5 serta membandingkannya dengan kondisi di luar ASIX. Parameter yang digunakan meliputi *Slagging Factor*, *Ash Fusion Temperature* (AFT), *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR).

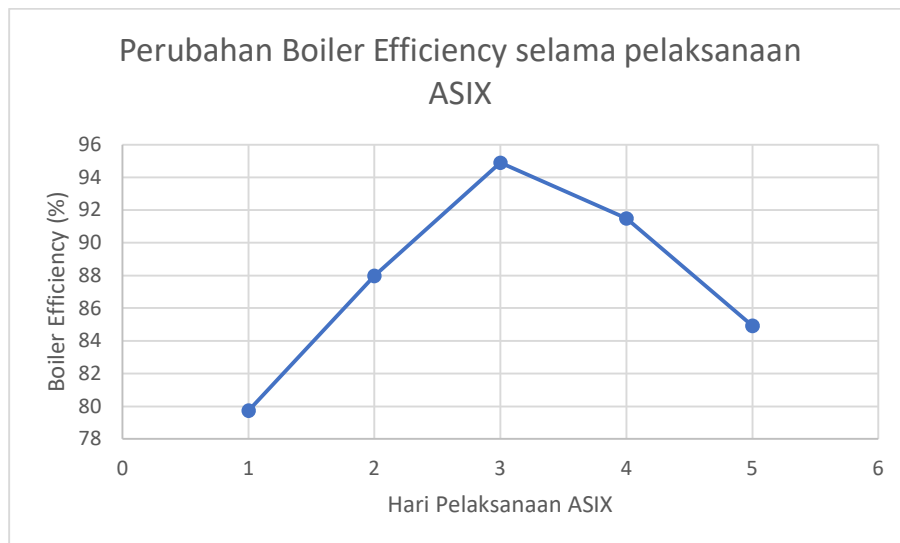
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, batubara ASIX memiliki *Slagging Factor* sebesar 0,083 dengan kategori *Low*, sedangkan batubara di luar ASIX memiliki nilai sebesar 0,374 dengan kategori *Medium*. Selain itu, nilai *Flow Temperature* (FT) batubara ASIX sebesar 1.180 °C pada atmosfer *reducing* dan 1.190 °C pada atmosfer *oxidizing*, sedangkan batubara di luar ASIX memiliki FT sebesar 1.300 °C dan 1.330 °C. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan karakteristik batubara yang digunakan selama pelaksanaan ASIX. Selanjutnya, perubahan karakteristik tersebut dievaluasi bersama kondisi operasi dan performa *boiler* selama lima hari pelaksanaan.



Tabel 14. Perubahan FEGT selama pelaksanaan ASIX

Berdasarkan Gambar 14, nilai FEGT di luar ASIX sebesar 1.259 °C. Selama pelaksanaan ASIX, FEGT menurun menjadi 1.231 °C pada Hari-1 dan mencapai nilai terendah sebesar 1.057 °C pada Hari-2. Setelah Hari-2, FEGT meningkat menjadi 1.077 °C pada Hari-3, 1.117 °C pada Hari-4, dan 1.126 °C pada Hari-5. Meskipun mengalami peningkatan setelah Hari-2, seluruh nilai FEGT selama ASIX masih berada di bawah kondisi di luar ASIX. Rata-rata FEGT selama lima hari ASIX sebesar 1.122,11 °C atau sekitar 10,9% lebih rendah dibandingkan kondisi di luar ASIX.

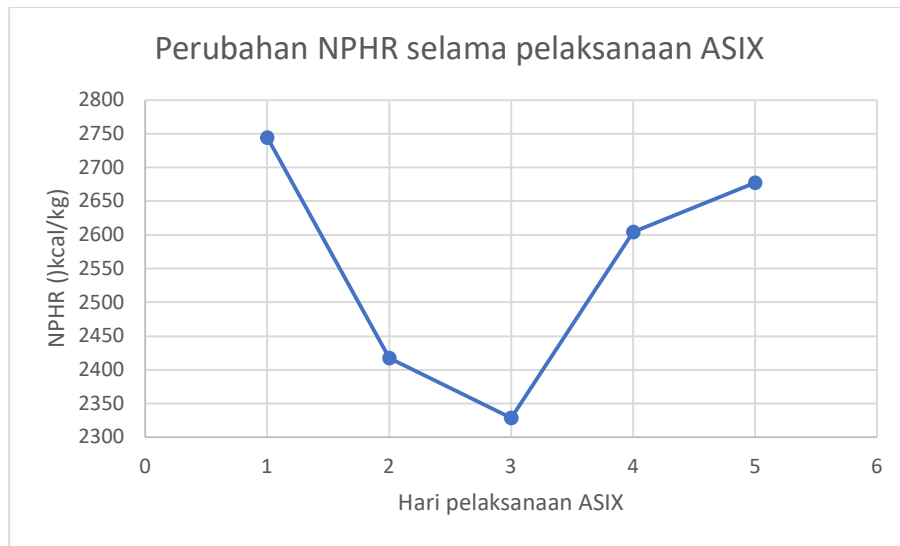
Jika dibandingkan dengan AFT batubara ASIX, FEGT pada Hari-2 sampai Hari-5 berada di bawah nilai FT, yaitu 1.180 °C pada atmosfer *reducing* dan 1.190 °C pada atmosfer *oxidizing*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan *temperatur* furnace selama pelaksanaan ASIX. FEGT digunakan sebagai parameter pendukung untuk melihat kondisi *temperatur* furnace dan tidak digunakan sebagai indikator langsung terbentuk atau terlepasnya deposit *Slagging*.



Tabel 15. Perubahan *Boiler Efficiency* selama pelaksanaan ASIX

Berdasarkan Gambar 15, *boiler Efficiency* mengalami peningkatan dari Hari-1 sampai Hari-3. Nilai efisiensi pada Hari-1 sebesar 79,7%, kemudian meningkat menjadi 87,9% pada Hari-2 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 94,9% pada Hari-3. Setelah mencapai nilai tertinggi, efisiensi menurun menjadi 91,4% pada Hari-4 dan 84,9% pada Hari-5.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa performa *boiler* tidak meningkat secara linier selama pelaksanaan ASIX. Kondisi performa terbaik berdasarkan *boiler Efficiency* terjadi pada Hari-3 dengan nilai 94,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan respons performa *boiler* selama periode ASIX, dengan Hari-3 menjadi periode pengamatan dengan efisiensi tertinggi.



Tabel 16. Perubahan NPHR selama pelaksanaan ASIX

Berdasarkan Gambar 16, nilai NPHR menunjukkan pola yang berlawanan dengan *boiler Efficiency*. NPHR pada Hari-1 sebesar 2.744,319 kcal/kWh kemudian menurun menjadi 2.417,314 kcal/kWh pada Hari-2 dan mencapai nilai terendah sebesar 2.328,520 kcal/kWh pada Hari-3. Setelah itu, NPHR meningkat menjadi 2.604,160 kcal/kWh pada Hari-4 dan 2.677,368 kcal/kWh pada Hari-5.

Nilai NPHR terendah pada Hari-3 menunjukkan bahwa kebutuhan energi bahan bakar untuk menghasilkan listrik *netto* berada pada nilai terendah selama periode pengamatan. Pola ini sejalan dengan *boiler Efficiency*, dimana Hari-3 juga menunjukkan nilai efisiensi tertinggi. Dengan demikian, Hari-3 dapat dianggap sebagai periode dengan performa *boiler* paling baik berdasarkan kedua parameter tersebut.

Evaluasi Keseluruhan Efektivitas ASIX

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, pelaksanaan ASIX menunjukkan adanya perubahan kondisi operasi dan performa *boiler* selama lima hari pengamatan. FEGT

mengalami penurunan dibandingkan kondisi di luar ASIX, sedangkan *boiler Efficiency* meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada Hari-3. Pada periode yang sama, NPHR mencapai nilai terendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Hari-3 merupakan periode dengan respons performa *boiler* paling baik selama pelaksanaan ASIX.

Tabel 17. Rekapitulasi parameter evaluasi selama pelaksanaan ASIX
(Sumber: Data hasil perhitungan dan data operasi *boiler* Unit 1.)

Hari	<i>Boiler Efficiency</i> (%)	NPHR (kcal/kWh)	FEGT (°C)
Hari-1	79,7	2.744,32	1.231,81
Hari-2	87,9	2.417,31	1.057,71
Hari-3	94,9	2.328,52	1.077,22
Hari-4	91,4	2.604,16	1.117,11
Hari-5	84,9	2.677,37	1.126,70

Berdasarkan Tabel 17, Hari-3 menunjukkan kondisi performa *boiler* terbaik selama periode pengamatan, ditandai dengan *boiler Efficiency* tertinggi sebesar 94,9% dan NPHR terendah sebesar 2.328,520 kcal/kWh. Pada hari yang sama, FEGT sebesar 1.077,22 °C masih berada di bawah kondisi di luar ASIX dan berada di bawah nilai FT batubara ASIX. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi *temperatur* furnace selama ASIX berlangsung bersamaan dengan perubahan performa *boiler*, meskipun hubungan sebab-akibat antara parameter tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan data yang tersedia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan ASIX menunjukkan perubahan karakteristik batubara, kondisi *temperatur* furnace, dan performa *boiler* selama periode pengamatan. Batubara ASIX memiliki *Slagging Factor* yang lebih rendah dibandingkan batubara di luar ASIX, sementara FEGT selama ASIX berada lebih rendah dibandingkan kondisi di luar ASIX. Dari sisi performa *boiler*, kondisi terbaik terjadi pada Hari-3 dengan *boiler Efficiency* sebesar 94,9% dan NPHR sebesar 2.328,520 kcal/kWh.

Berdasarkan hasil tersebut, ASIX menunjukkan adanya perubahan kondisi operasi dan performa *boiler* yang mendukung tujuan pengendalian kecenderungan *Slagging*. Namun, karena tidak tersedia data kuantitatif mengenai jumlah deposit atau tonase *Slagging* yang terbentuk maupun terlepas, efektivitas ASIX dalam penelitian ini dinilai berdasarkan perubahan karakteristik batubara, kondisi *temperatur* furnace, dan respons performa *boiler* selama periode pengamatan, bukan berdasarkan pengukuran langsung terhadap deposit *Slagging*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan metode *Anti Slagging Non-CAPEX* (ASIX) pada PLTU Paiton Unit 1, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik batubara sebelum dan selama pelaksanaan ASIX menunjukkan adanya perbedaan yang berkaitan dengan kecenderungan pembentukan *Slagging*. Batubara yang digunakan selama ASIX memiliki *Slagging Factor* sebesar 0,083 dengan kategori *Low*, sedangkan batubara di luar ASIX memiliki nilai sebesar 0,374 dengan kategori *Medium*. Selain itu, nilai *Flow Temperature* batubara ASIX sebesar 1.180 °C pada atmosfer *reducing* dan 1.190 °C pada atmosfer *oxidizing*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa batubara yang digunakan selama ASIX memiliki karakteristik yang berbeda dan kecenderungan pembentukan *Slagging* yang lebih rendah berdasarkan *Slagging Factor* dibandingkan batubara di luar ASIX.
2. Kondisi dan performa *boiler* mengalami perubahan selama pelaksanaan ASIX berdasarkan parameter FEGT, *boiler Efficiency*, dan NPHR. Nilai FEGT selama ASIX berada di bawah kondisi di luar ASIX sebesar 1.259 °C, dengan rata-rata FEGT selama lima hari sebesar 1.122,11 °C. *Boiler Efficiency* mengalami peningkatan dari 79,7% pada Hari-1 hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 94,9% pada Hari-3, sedangkan NPHR menurun dari 2.744,319 kcal/kWh pada Hari-1 hingga mencapai nilai terendah sebesar 2.328,520 kcal/kWh pada Hari-3. Berdasarkan ketiga parameter tersebut, Hari-3 menunjukkan kondisi performa *boiler* paling baik selama periode pelaksanaan ASIX.
3. Pelaksanaan ASIX menunjukkan adanya perubahan kondisi yang mendukung tujuan pengendalian kecenderungan *Slagging* pada *boiler*. Penggunaan batubara dengan *Slagging Factor* yang lebih rendah selama ASIX diikuti dengan FEGT yang lebih rendah dibandingkan kondisi di luar ASIX serta perubahan performa *boiler* selama lima hari pengamatan. Kondisi performa terbaik terjadi pada Hari-3, ditunjukkan oleh *boiler Efficiency* sebesar 94,9% dan NPHR sebesar 2.328,520 kcal/kWh. Dengan demikian, berdasarkan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan performa *boiler*, pelaksanaan ASIX menunjukkan respons yang mendukung upaya pengendalian *Slagging*. Namun, efektivitas ASIX dalam penelitian ini belum dapat menunjukkan jumlah *Slagging* yang terbentuk atau terlepas secara langsung karena tidak tersedia data kuantitatif mengenai deposit *Slagging*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan analisis yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan parameter FEGT, *boiler Efficiency*, dan NPHR selama pelaksanaan ASIX sebaiknya dilakukan secara konsisten setiap hari agar perubahan kondisi operasi dan performa *boiler* dapat dievaluasi dengan lebih baik.
2. Pemilihan batubara untuk pelaksanaan ASIX sebaiknya tetap mempertimbangkan karakteristik abu, terutama *Slagging Factor* dan AFT, sebagai dasar dalam mengevaluasi kecenderungan pembentukan *Slagging*.
3. Untuk penelitian selanjutnya, analisis efektivitas ASIX dapat dilengkapi dengan data kuantitatif mengenai deposit *Slagging*, seperti ketebalan deposit, hasil inspeksi sebelum dan sesudah ASIX, atau data jumlah *Slagging* yang terlepas. Data tersebut dapat memperkuat hubungan antara perubahan karakteristik batubara, kondisi operasi, dan proses pengendalian *Slagging*.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa periode pelaksanaan ASIX dengan kondisi beban dan karakteristik batubara yang berbeda sehingga efektivitas ASIX dapat dibandingkan pada kondisi operasi yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Cui, Y., Jiang, K., Wei, H., & Du, X. (2024). A *steam* combination extraction thermal energy storage scheme in *boiler* side for coal-fired power plant flexibility retrofit. *Journal of Energy Storage*, 98, 113038. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.113038>
- Ghazidin, H., Suyatno, Prayoga, M. Z. E., Putra, H. P., Priyanto, U., Prismantoko, A., Darmawan, A., & Hariana. (2023a). A comprehensive evaluation of *Slagging* and fouling indicators for solid fuel combustion. *Thermal Science and Engineering Progress*, 40, 101769. <https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.101769>
- Ghazidin, H., Suyatno, Prayoga, Moch. Z. E., Putra, H. P., Priyanto, U., Prismantoko, A., Darmawan, A., & Hariana. (2023b). A comprehensive evaluation of *Slagging* and fouling indicators for solid fuel combustion. *Thermal Science and Engineering Progress*, 40, 101769. <https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.101769>
- Hariana, Prismantoko, A., Prabowo, Hilmawan, E., Darmawan, A., & Aziz, M. (2023). Effectiveness of different additives on *Slagging* and fouling tendencies of blended coal. *Journal of the Energy Institute*, 107, 101192. <https://doi.org/10.1016/j.joei.2023.101192>
- Krishnamoorthy, G., Bloom, E., Viswanathan, K., Patwardhan, S. S., Stadem, D. J., & Benson, S. (2023). Measurements and Prediction of Ash Deposition in a Cyclone-Fired *Boiler* Operating under Variable Load Conditions. *Fluids*, 8(12), 305. <https://doi.org/10.3390/fluids8120305>
- Li, P., Li, K., Zhou, Y., Li, Q., Shi, Z., & Zhong, W. (2023). An Effective Strategy for Monitoring *Slagging* Location and Severity on the Waterwall Surface in Operation Coal-Fired *Boilers*. *Energies*, 16(24), 7925. <https://doi.org/10.3390/en16247925>
- Park, H. Y., Lee, J. E., Kim, H. H., Park, S., Baek, S. H., Ye, I., & Ryu, C. (2019). Thermal resistance by *Slagging* and its relationship with ash properties for six coal blends in a commercial coal-fired *boiler*. *Fuel*, 235, 1377–1386. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.08.134>
- Sato, N., Ueno, S., Ohno, E., Tamura, M., Ueki, Y., Yoshiie, R., & Naruse, I. (2019). Effects of mechanical stresses around single *tube* on ash shedding in pulverized

- coal combustor. *Proceedings of the Combustion Institute*, 37(3), 2875–2882.
<https://doi.org/10.1016/j.proci.2018.06.175>
- Shi, W., Bai, J., Kong, L., Li, H., Bai, Z., Vassilev, S. V., & Li, W. (2021a). An overview of the coal ash transition process from solid to slag. *Fuel*, 287, 119537.
<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119537>
- Shi, W., Bai, J., Kong, L., Li, H., Bai, Z., Vassilev, S. V., & Li, W. (2021b). An overview of the coal ash transition process from solid to slag. *Fuel*, 287, 119537.
<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119537>
- Yang, Y., Huang, Q., Ma, P., & Li, S. (2022). Mechanistic studies on the *Slagging* propensity in low-rank coal combustion. *Combustion and Flame*, 238, 111956.
<https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111956>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



Nomor : 0743/STH.01.04/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Magang a.n. Ardea Panca M, Muhammad Kevin Syahputra, dan Al Talarik Bagaskara
11 Mei 2026
Kepada
Yth. Direktur Pendidikan dan Transformasi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Menindaklanjuti Permohonan Izin Magang dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya :

Tanggal : 6 April 2026
B/14117/UN38.I.1/TU.00/2026
Nomor Surat : B/14118/UN38.I.1/TU.00/2026
B/14120/UN38.I.1/TU.00/2026
Perihal : Permohonan Izin Magang

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan PKL untuk mahasiswa berikut :

1. Ardea Panca Maulana
2. Muhammad Kevin Syahputra
3. Al Talarik Bagaskara Duta Saputra

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 1 Juli - 31 Agustus 2026 dengan pembimbing lapangan Sdr. Gisa Gumilang pada bidang Niaga dan Bahan Bakar UP Paiton.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa wajib mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

UP PAITON

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN	DWI JULI HARSONO

Tembusan:

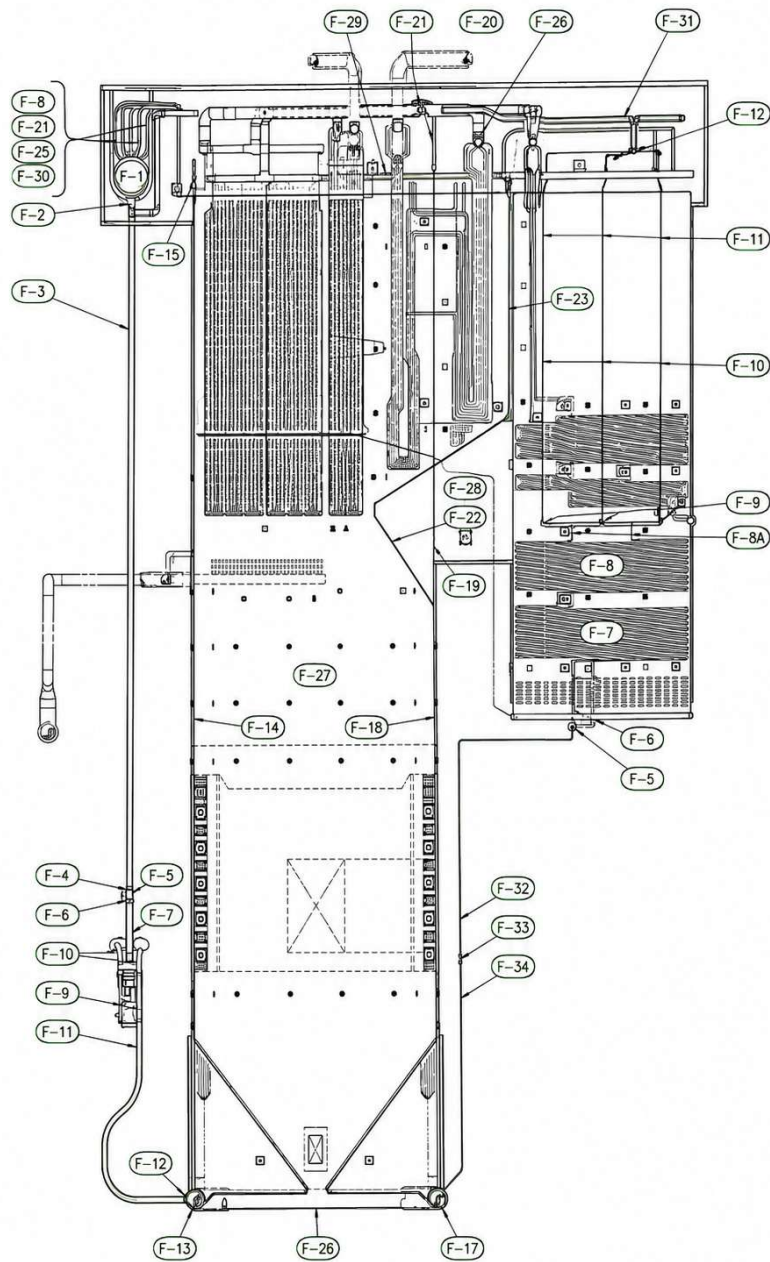
- ASMAN NIAGA DAN BAHAN BAKAR UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

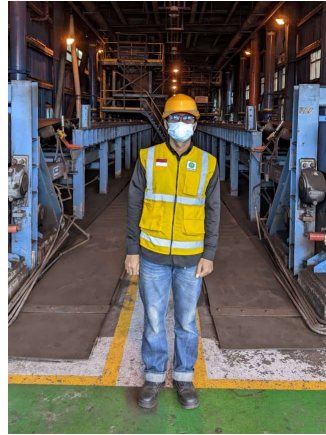
Lampiran 2. Desain Boiler (PC) Perusahaan



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Magang



Kunjungan ke CHCB



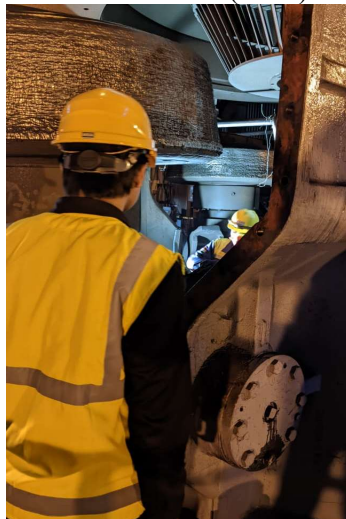
Kunjungan ke Tripper



Kegiatan *Performance Test* di *Central Control Room (CCR)*



Kunjungan ke *shell and tube condenser*



Kunjungan ke *Overhaul Mill*

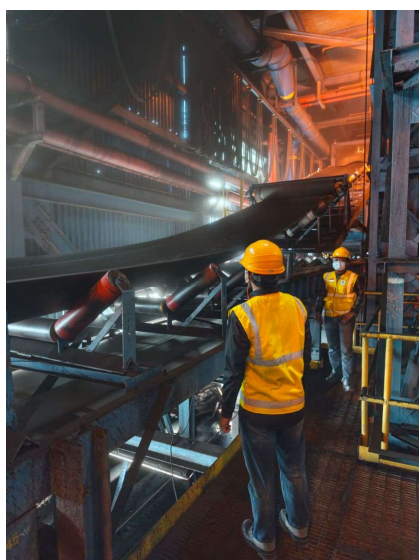


Pembukaan *valve*

Kunjungan ke PLTS



Kunjungan ke Turbin



Kunjungan ke *transfer haouse*



Penyampaian siklus PLTU

Lampiran 4. Biodata Penulis



Penulis memiliki nama lengkap Ardea Panca Maulana, lahir di Rembang pada tanggal 5 Mei 2005. Riwayat pendidikan penulis diawali dari bersekolah di SDN 3 Sale dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sale dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Rembang dan menyelesaikannya pada tahun 2023. Setelah tamat SMK, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, yang dimulai pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memiliki ketertarikan pada bidang sistem energi, pembangkitan tenaga listrik, dan

teknologi energi terbarukan, serta memperoleh pengalaman dalam kegiatan akademik dan proyek yang berkaitan dengan bidang energi. Penulis melaksanakan kegiatan Magang Berdampak selama 2 bulan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2, sehingga memperoleh pengalaman secara langsung mengenai lingkungan kerja industri serta mempelajari proses dan sistem yang diterapkan dalam operasional pembangkitan tenaga listrik. Pada kegiatan Magang Berdampak tersebut, penulis menyusun laporan dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN METODE ASIX BERDASARKAN KARAKTERISTIK BATUBARA DAN PERFORMA BOILER DI PLTU PAITON UNIT 1”. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu Teknik Mesin di lingkungan industri. Semoga dengan penulisan laporan Magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya.